

概述

CH32V006 是基于青稞 RISC-V 内核设计的工业级通用微控制器，支持 48MHz 系统主频，具有宽压、低功耗、单双线调试等特点。CH32V006 内置 1 组 12 位模数转换 ADC，采样率高达 3MSPS；内置 OPA 运放，支持高速模式以提高压摆率，其 P 端支持 3 通道轮询；提供了 7 路 DMA 控制器、8 路 TouchKey、多组定时器、2 组 USART 串口、I2C、SPI 等丰富外设资源。

CH32M006A8U7 等效于 CH32V006 加 CH271，内置了 4 个 5V*1A 功率开关管、电流采样模块及信号放大模块，无需自举电源，体积小，导通电阻小，支持电机驱动和高频 PWM。

产品特性

- **内核 Core:**
 - 青稞 32 位 RISC-V2C 内核，RV32EmC 指令集
 - 快速可编程中断控制器+硬件中断堆栈
 - 支持 2 级中断嵌套
 - 支持系统主频 48MHz
- **存储器:**
 - 最大 8KB 易失数据存储区 SRAM
 - 最大 65KB 程序存储区 CodeFlash
 - 256B 系统非易失配置信息存储区
 - 256B 用户自定义信息存储区
- **电源管理和低功耗:**
 - CH32V006 支持额定 2~5V 供电
 - CH32M006A8U7 支持额定 3~5V 供电
 - 低功耗模式：睡眠、待机
- **5V 全桥功率驱动器:**
 - 内置 2 对 P+N 功率管，导通电阻约 30mΩ
 - 额定 5V*1A，支持 2A 电流
 - 集成死区控制，PWM 频率支持 0 到 1MHz
 - 无需自举电源，支持直流有刷电机正反转
 - 内置 Current-Sense 电流采样和放大电路
 - 内置无线充电反馈信号的放大模块 ROP
 - 内置欠压锁定 UVL
 - 内置过流保护 OCP 和过温保护 OTP
- **系统时钟和复位:**
 - 内置出厂调校的 24MHz 的 RC 振荡器
 - 内置约 128KHz 的 RC 振荡器
 - 外部支持 3~25MHz 高速振荡器
 - 内置系统时钟监控 (SCM) 模块
 - 上/下电复位、可编程电压监测器
- **7 路通用 DMA 控制器:**
 - 7 个通道，支持环形缓冲区管理
 - 支持 TIMx/ADC/USART/I2C/SPI
- **1 组运放 OPA/PGA/电压比较器:**
 - 多路输入通道，可选多档增益
 - 2 路输出通道，可选 ADC 引脚
 - P 端支持多通道轮询
 - 支持高速模式以提高压摆率
- **2 组模拟电压比较器 CMP:**
 - 1 个通用比较器，输出到外设或者 I/O
 - 1 个精简比较器，在内部级联到 OPA 输出端
- **12 位模数转换 ADC:**
 - 模拟输入范围：V_{SS}~V_{DD}
 - 8 路外部信号+2 路内部信号通道
 - 支持 3M 采样率
- **8 路 TouchKey 通道检测**
- **多组定时器:**
 - 1 个 16 位高级定时器，提供死区控制和紧急刹车，提供用于电机控制的 PWM 互补输出
 - 1 个 16 位通用定时器，提供输入捕获、输出比较、PWM、脉冲计数及增量编码器输入
 - 1 个 16 位精简定时器
 - 2 个看门狗定时器：独立和窗口型
 - 系统时基定时器：32 位计数器
- **2 组 USART 串口：支持 LIN**
- **1 个 I2C 接口**
- **1 个 SPI 接口**
- **快速 GPIO 端口:**
 - 4 组 GPIO 端口，31 个 I/O 口
 - 映射 1 个外部中断
- **安全特性：芯片唯一 ID**
- **调试模式:**
 - 支持单线（默认）和双线两种调试模式
- **封装形式：QFN**

型号	闪存	RAM	通用 I/O	高级 定时 器	通用 定时 器	精 简 定时 器	看 门 狗	全桥 驱动		ADC	电容 触摸 按键	OPA 运 放	OPA 轮 询	CMP	串口	I2C	SPI	封装 形式
								电 压	结 构									
CH32M006A8U7	65K	8K	7	1	1	1	2	5V	P+N	4+2	4 路	1	3 路	2	USART1	1	-	QFN16

第 1 章 规格信息

1.1 系统架构

微控制器基于 RISC-V 指令集设计，其架构中将青稞微处理器内核、仲裁单元、DMA 模块、SRAM 存储等部件通过多组总线实现交互。集成通用 DMA 控制器以减轻 CPU 负担、提高访问效率，应用多级时钟管理机制降低了外设的运行功耗，同时兼有数据保护机制，时钟自动切换保护等措施增加了系统稳定性。下图是系列芯片内部总体架构框图。

图 1-1-1 CH32V006 系统框图

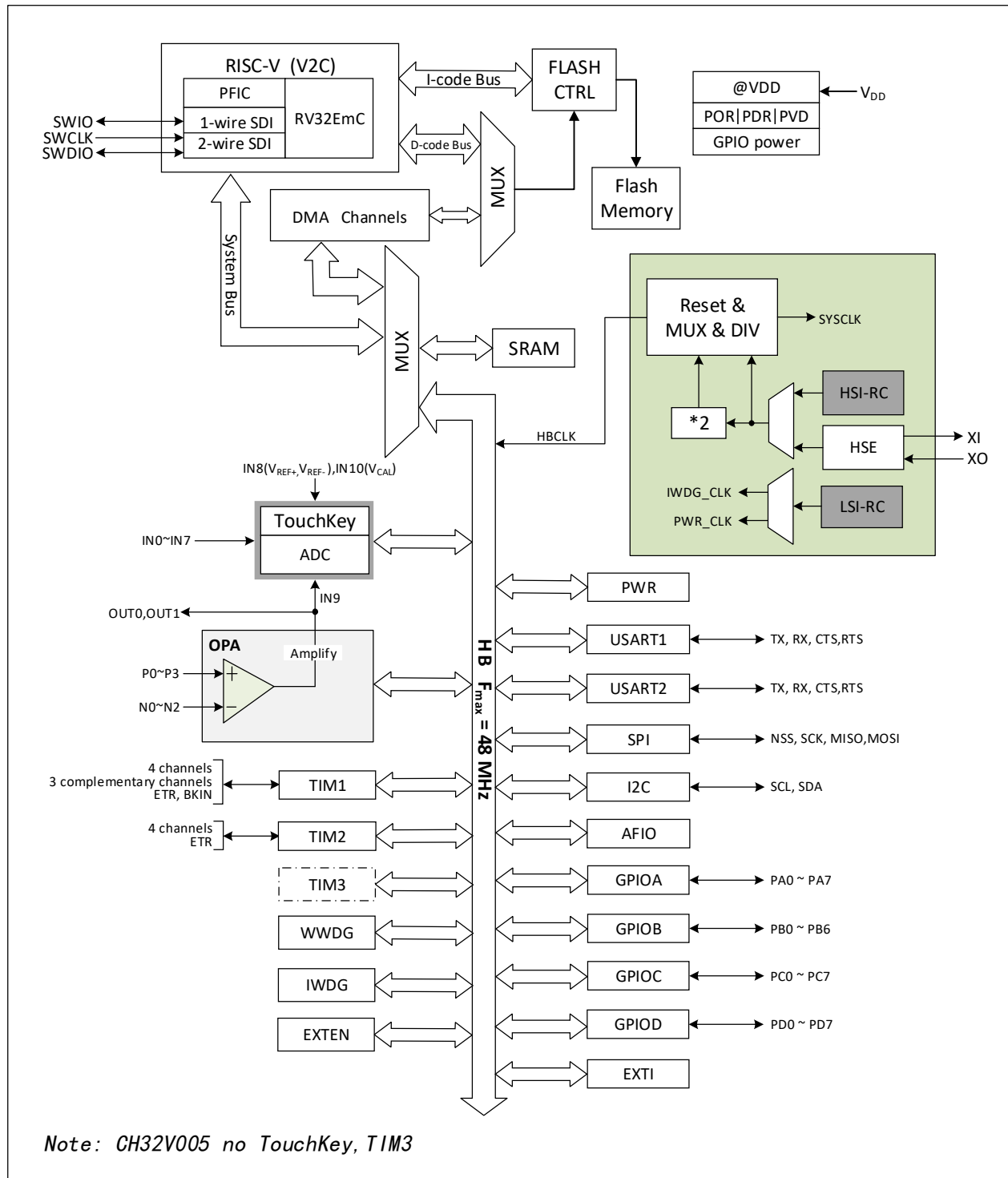
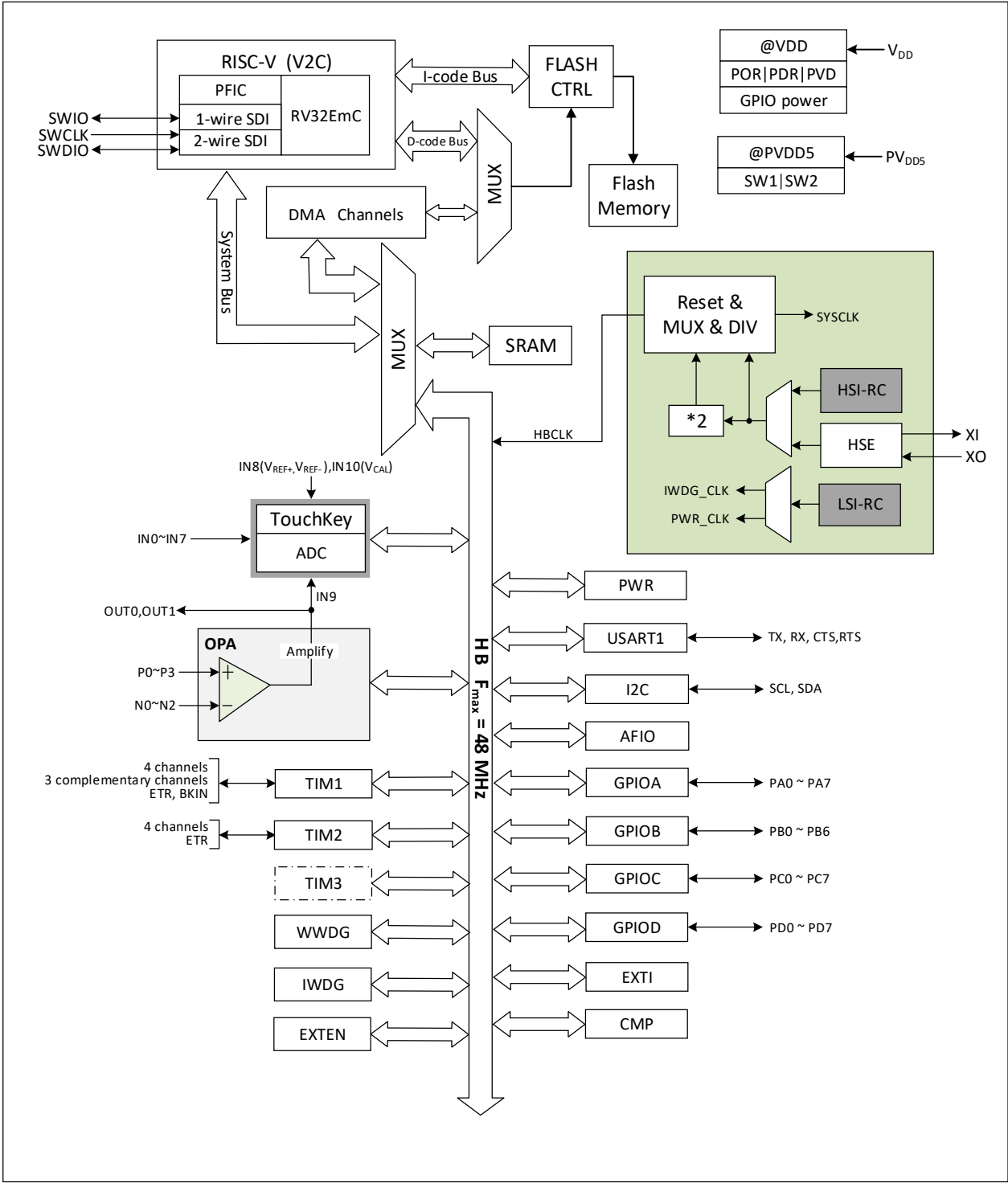
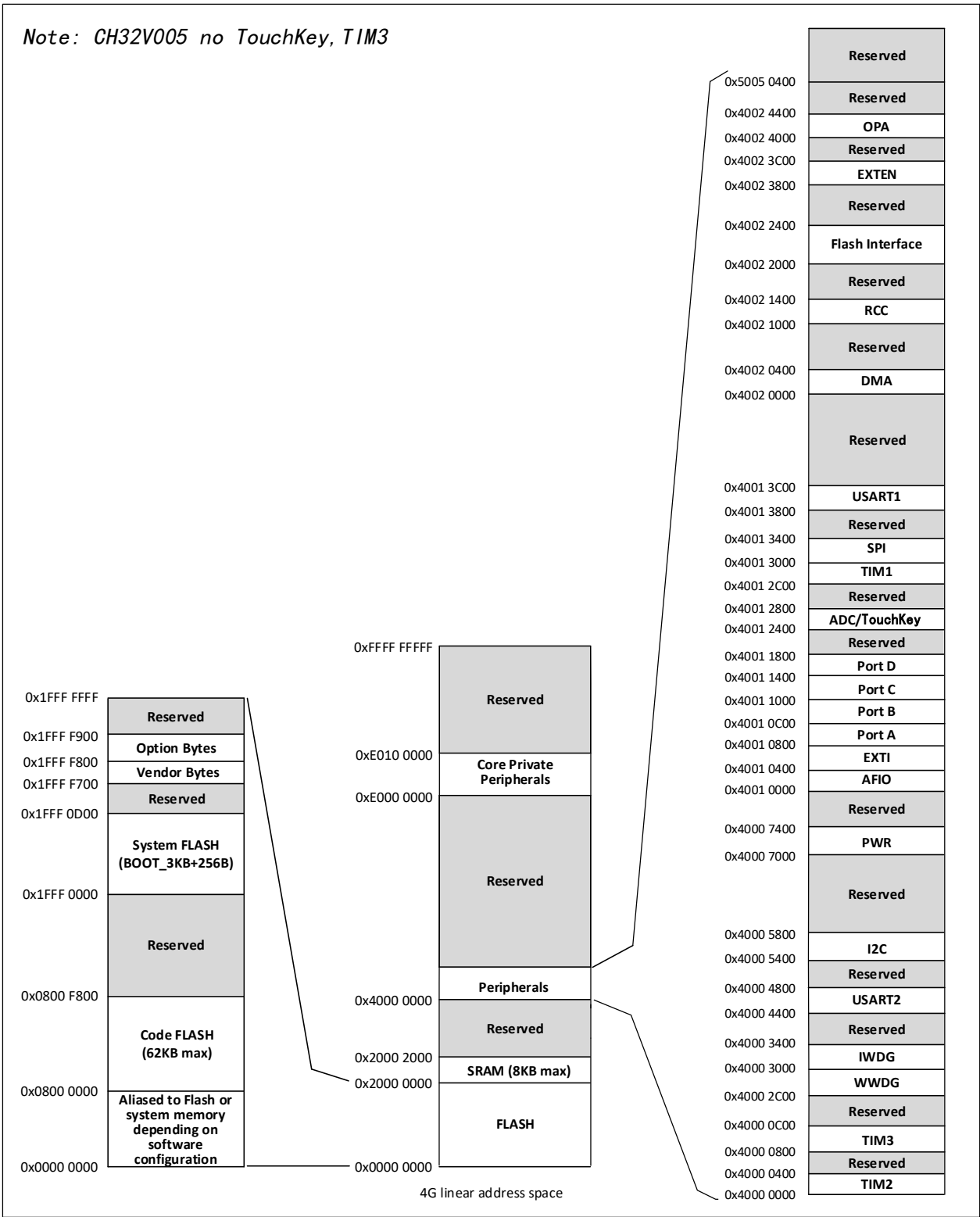


图 1-1-2 CH32M006 系统框图



1.2 存储器映射表

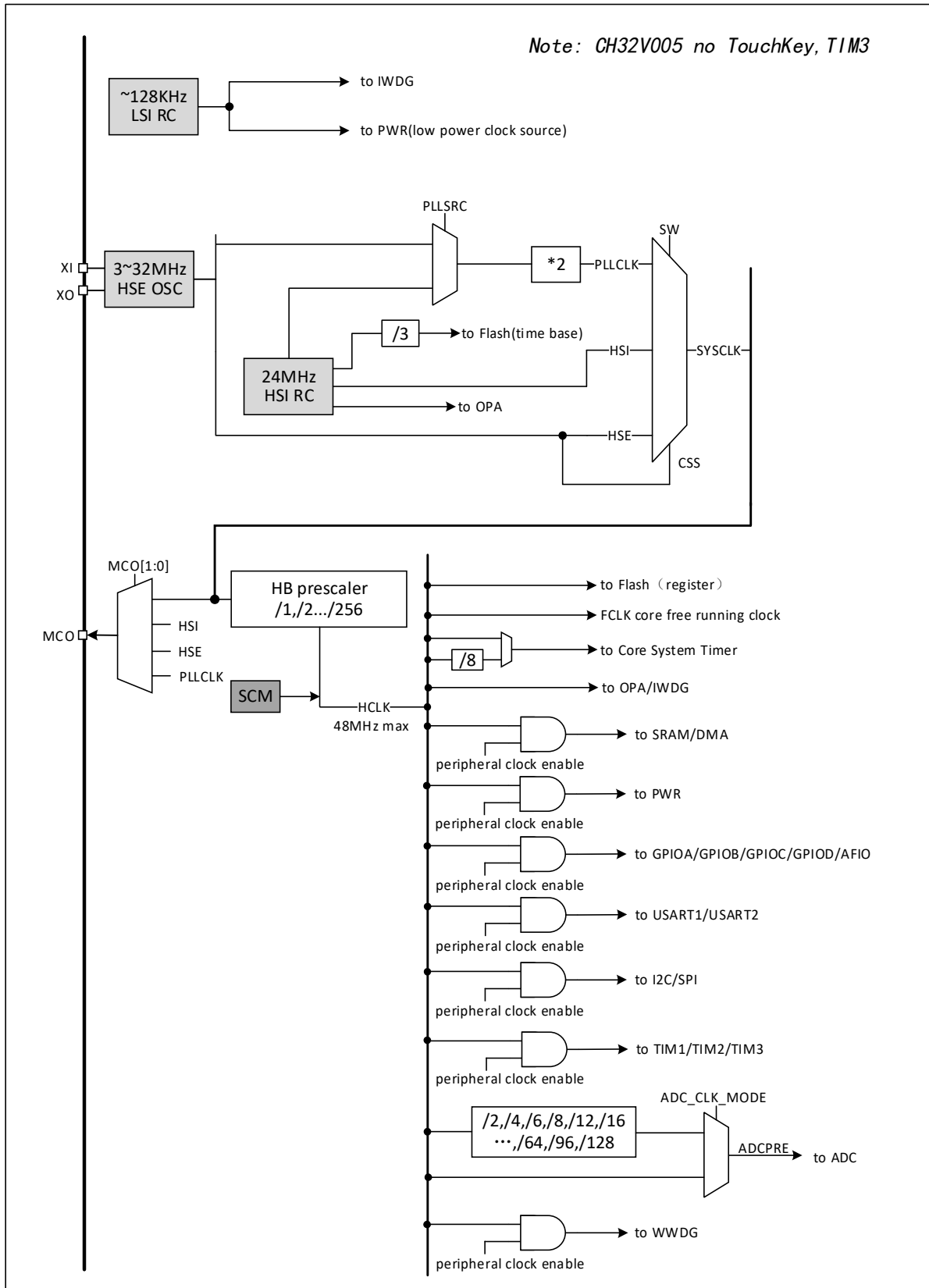
图 1-2 存储器地址映射



1.3 时钟树

系统中引入 3 组时钟源：内部高频 RC 振荡器 (HSI)、内部低频 RC 振荡器 (LSI)、外接高频振荡器 (HSE)。其中，低频时钟源为独立看门狗提供了时钟基准。高频时钟源直接或者间接通过 2 倍频后输出为系统总线时钟 (SYSCLK)，系统时钟再由各预分频器提供了 HB 域外设控制时钟及采样或接口输出时钟，部分模块工作需要由 PLL 时钟直接提供。

图 1-3 时钟树框图



1.4 功能概述

1.4.1 RISC-V2C 处理器

RISC-V2C 支持 RISC-V 指令集 EmC⁽¹⁾ 子集。处理器内部以模块化管理，包含快速可编程中断控制器 (PFIC)、扩展指令支持等单元。对外多组总线与外部单元模块相连，实现外部功能模块和内核的交互。

处理器以其极简指令集、多种工作模式、模块化定制扩展等特点可以灵活应用不同场景微控制器设计，例如小面积低功耗嵌入式场景。

- 支持机器模式
- 快速可编程中断控制器 (PFIC)
- 2 级硬件中断堆栈
- 支持串行单/双线调试接口
- 自定义扩展指令

注：1. EmC 中的 “m” 代表指令集中的乘法。

1.4.2 片上存储器

内置最大 8K 字节 SRAM 区，用于存放数据，掉电后数据丢失。

内置最大 62K 字节程序闪存存储区 (Code FLASH)，即用户区，用于用户的应用程序和常量数据存储。

内置 3328 字节系统存储区 (System FLASH)，即 B00T 区，用于系统引导程序存储，内置自举加载程序。该区域可通过 WCH-LinkUtility 工具与上述 62K 字节区域一起用于用户区，具体可参考相关 EVT。

内置 256 字节系统非易失配置信息存储区，用于厂商配置字存储，出厂前固化，用户不可修改。

内置 256 字节用户自定义信息存储区，用于用户选择字存储。

1.4.3 供电方案

(1) CH32V006

$V_{DD} = 2.0 \sim 5.5V$ ：为 I/O 引脚以及内部调压器供电，当使用 ADC 时， V_{DD} 不得小于 2.4V。

(2) CH32M006A8U7

CH32M006A8U7 内置 4 个功率开关管和电流采样模块 (CS) 及无线充电反馈信号放大模块 (ROP)，支持小体积小功率无线充电的发射端或者电机驱动。

$V_{DD} = 2.0 \sim 5.5V$ ：为 MCU 的 I/O 引脚以及内部调压器供电，当使用 ADC 时， V_{DD} 不得小于 2.4V，当使用全桥功率驱动时，建议 V_{DD} 不小于 3V。需紧贴 V_{DD5} 和 GND 引脚外接 0.1uF 或 1uF 电容。

$PV_{DD5} = 2.9 \sim 5.5V$ ：为 SW1 和 SW2 全桥功率驱动、栅极驱动模块、死区控制模块、电流采集及运放等模块供电，支持额定 5V 电源电压，也可在 3.3V 电源电压下以低性能运行。需紧贴 PV_{DD5} 和 GND 引脚外接至少两个 10uF 的低 ESR 高频电容。例如，两个 22uF 的 MLCC 电容并联。

1.4.4 供电监控器

芯片内部集成了上电复位 (POR) / 掉电复位 (PDR) 电路，该电路始终处于工作状态，保证系统在供电不低于 2.0V 时工作；当 V_{DD} 低于设定的阈值 ($V_{POR/PDR}$) 时，置器件于复位状态，而不必使用外部复位电路。

另外系统设有一个可编程的电压监测器 (PVD)，需要通过软件开启，用于比较 V_{DD} 供电与设定的阈值 V_{PVD} 的电压大小。打开 PVD 相应边沿中断，可在 V_{DD} 下降到 PVD 阈值或上升到 PVD 阈值时，收到中断通知。关于 $V_{POR/PDR}$ 和 V_{PVD} 的值参考第 3 章。

1.4.5 系统电压调节器 LDO

复位后，系统电压调节器自动开启，根据应用方式有两种操作模式。

- 开启模式：正常的运行操作，提供稳定的内核电源。

- 低功耗模式：当 CPU 进入待机模式后，调节器低功耗运行。

1.4.6 低功耗模式

系统支持两种低功耗模式，可以针对低功耗、短启动时间和多种唤醒事件等条件下选择达到最佳的平衡。

- 睡眠模式（SLEEP）

在睡眠模式下，只有 CPU 时钟停止，但所有外设时钟供电正常，外设处于工作状态。此模式是最浅低功耗模式，但可以达到最快唤醒。

退出条件：任意中断或唤醒事件。

- 待机模式（STANDBY）

在内核的深睡眠模式（SLEEPDEEP）基础上结合了外设的时钟控制机制，并让电压调节器的运行处于更低功耗的状态。高频时钟（HSI/HSE/PLL）域被关闭，SRAM 和寄存器内容保持，I/O 引脚状态保持。该模式唤醒后系统可以继续运行，HSI 作为默认系统时钟。

退出条件：任意外部中断或唤醒事件（EXTI 信号）、RST 上的外部复位信号、IWDG 复位，其中 EXTI 信号包括 31 个外部 I/O 口之一、AWU 自动唤醒等。

1.4.7 快速可编程中断控制器（PFIC）

芯片内置快速可编程中断控制器（PFIC），最多支持 255 个中断向量，以最小的中断延迟提供了灵活的中断管理功能。当前芯片管理了 4 个内核私有中断和 25 个外设中断管理，其他中断源保留。PFIC 的寄存器均可以在用户和机器特权模式下访问。

- 2 个可单独屏蔽中断
- 提供一个不可屏蔽中断 NMI
- 支持硬件中断堆栈（HPE），无需指令开销
- 提供 2 路免表中断（VTF）
- 向量表支持地址或指令模式
- 支持 2 级中断嵌套
- 支持中断尾部链接功能

1.4.8 外部中断/事件控制器（EXTI）

外部中断/事件控制器总共包含 10 个边沿检测器，用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置其触发事件（上升沿或下降沿或双边沿），并能够单独地被屏蔽；挂起寄存器维持所有中断请求状态。EXTI 可以检测到脉冲宽度小于内部 HB 的时钟周期。多达 31 个通用 I/O 口都可选择连接到同一个外部中断线。

1.4.9 通用 DMA 控制器

系统内置了通用 DMA 控制器，管理 7 个通道，灵活处理存储器到存储器、外设到存储器和存储器到外设间的高速数据传输，支持环形缓冲区方式。每个通道都有专门的硬件 DMA 请求逻辑，支持一个或多个外设对存储器的访问请求，可配置访问优先权、传输长度、传输的源地址和目标地址等。

DMA 用于主要的外设包括：通用/高级定时器 TIMx、ADC、USART、I2C、SPI。

注：DMA 和 CPU 经过仲裁器仲裁之后对系统 SRAM 进行访问。

1.4.10 时钟和启动

系统时钟源 HSI 默认开启，在没有配置时钟或者复位后，内部 24MHz 的 RC 振荡器作为默认的 CPU 时钟，随后可以另外选择外部 3~25MHz 时钟或 PLL 时钟。当打开时钟安全模式后，如果 HSE 用作系统时钟（直接或间接），此时检测到外部时钟失效，系统时钟将自动切换到内部 RC 振荡器，同时 HSE 和 PLL 自动关闭；对于关闭时钟的低功耗模式，唤醒后系统也将自动地切换到内部的 RC 振荡器。如果使

能了时钟中断，软件可以接收到相应的中断。

此外，为了提高系统的可靠性，还增加了系统时钟监控（System Clock Monitor, SCM）模块。当其使能位开启后，如果系统时钟失效，就会产生刹车信号给高级定时器 TIM1，同时会置位系统时钟失效中断标志。若提前使能相应中断使能，则会进入中断。

1.4.11 ADC（模拟/数字转换器）和触摸按键电容检测（TouchKey）

芯片内置 12 位的模拟/数字转换器 (ADC)，提供多达 8 个外部通道和 2 个内部通道采样，采样速率可高达 3MSPS，提供可编程的通道采样时间，可以实现单次、连续、扫描或间断转换。提供模拟看门狗功能允许非常精准地监控一路或多路选中的通道，用于监测通道信号电压，监测到电压超过设定的阈值时，可配置产生复位，保护系统。

ADC 内部通道分别是 ADC_IN8~ADC_IN9。内部参考电压 V_{REF} 被连接到 IN8 输入通道上；OPA 内部输出通道被连接到 IN9 输入通道上，用于将 OPA 的输出转换为数字数值。

触摸按键电容检测单元，提供了多达 8 个检测通道，复用 ADC 模块的外部通道。检测结果通过 ADC 模块转换输出结果，通过触摸检测算法子程序库或用户软件识别触摸按键状态。

1.4.12 定时器及看门狗

- 高级定时器（TIM1）

高级定时器是一个 16 位的自动装载递增/递减计数器，具有 16 位可编程的预分频器。除了完整的通用定时器功能外，可以被看成是分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器，具有带死区插入的互补 PWM 输出功能，允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器进行重复计数周期，刹车功能等。高级定时器的很多功能都与通用定时器相同，内部结构也相同，因此高级定时器可以通过定时器链接功能与其他 TIM 定时器协同操作，提供同步或事件链接功能。

- 通用定时器（TIM2）

通用定时器是一个 16 位的自动装载递增/递减计数器，具有一个可编程的 16 位预分频器以及 4 个独立的通道，每个通道都支持输入捕获、输出比较、PWM 生成和单脉冲模式输出。通过复用通道 3 和 4，通道 1 和 2 还具有带死区插入的互补 PWM 输出功能。此外，还能通过定时器链接功能与高级定时器 TIM1 共同工作，提供同步或事件链接功能。在调试模式下，计数器可以被冻结，任意通用定时器都能用于产生 PWM 输出。

- 精简定时器（TIM3）

精简定时器是一个 16 位的自动装载递增/递减计数器，支持四路独立的比较通道，并支持输出比较。通过在芯片内部产生信号来配合其他功能使用。能通过定时器链接功能与高级定时器 TIM1 共同工作，可产生特定频率的脉冲配合 TIM1，提供同步或事件链接功能。在调试模式下，计数器可以被冻结。

- 独立看门狗（IWDG）

独立看门狗是一个自由运行的 12 位递减计数器，支持 7 种分频系数。由一个内部独立的约 128KHz 的 RC 振荡器（LSI）提供时钟；LSI 独立于主时钟，可运行于待机模式。IWDG 在主程序之外，可以完全独立工作，因此，用于在发生问题时复位整个系统，或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。通过选项字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。在调试模式下，计数器可以被冻结。

- 窗口看门狗（WWDG）

窗口看门狗是一个 7 位的递减计数器，并可以设置成自由运行。可以被用于在发生问题时复位整个系统。其由主时钟驱动，具有早期预警中断功能；在调试模式下，计数器可以被冻结。

- 系统时基定时器 (SysTick)

青稞微处理器内核自带一个 32 位递增的计数器，用于产生 SYSTICK 异常（异常号：15），可专用于实时操作系统，为系统提供“心跳”节律，也可当成一个标准的 32 位计数器。具有自动重加载功能及可编程的时钟源。

1.4.13 通用异步收发器 (USART)

芯片提供了 2 组通用异步收发器 (USART)。支持全双工异步串口通信以及半双工单线通信，也支持 LIN(局部互连网)，兼容 IrDA SIR ENDEC 传输编解码规范，以及调制解调器 (CTS/RTS 硬件流控) 操作，还支持多处理器通信。其采用分数波特率发生器系统，支持 DMA 操作连续通讯。

1.4.14 串行外设接口 (SPI)

芯片提供 1 个串行外设 SPI 接口，支持主或从操作，动态切换。支持多主模式，全双工或半双工同步传输，支持基本的 SD 卡和 MMC 模式。可编程的时钟极性和相位，数据位宽提供 8 或 16 位选择，可靠通信的硬件 CRC 产生/校验，支持 DMA 操作连续通讯。

1.4.15 I2C 总线

芯片提供 1 个 I2C 总线接口，能够工作于多主机模式或从模式，完成所有 I2C 总线特定的时序、协议、仲裁等。支持标准和快速两种通讯速度。

I2C 接口提供 7 位或 10 位寻址，并且在 7 位从模式时支持双从地址寻址。内置了硬件 CRC 发生器/校验器。

1.4.16 通用输入输出接口 (GPIO)

系统提供了 4 组 GPIO 端口 (PA0~PA7、PB0~PB6、PC0~PC7、PD0~PD7)，共 31 个 GPIO 引脚。多数引脚都可以由软件配置成输出(推挽或开漏)、输入(带或不带上拉或下拉)或复用的外设功能端口。

当 PA1 和 PA2 为晶振引脚，即 PA1PA2_RM = 1 时，PA1 和 PA2 不能做 GPIO 功能使用。

所有 GPIO 引脚支持可控上拉和下拉电阻。

所有 GPIO 引脚都与数字或模拟的复用外设共用。所有 GPIO 引脚都有较大电流驱动能力。提供锁定机制冻结 I/O 配置，以避免意外的写入 I/O 寄存器。

系统中所有 I/O 引脚的电源由 V_{DD} 提供，通过改变 V_{DD} 供电将改变 I/O 引脚输出电平高值来适配外部通讯接口电平。具体引脚请参考引脚描述。

1.4.17 运放/比较器 (OPA)

芯片内置 1 组运放 (OPA)，也可用作电压比较器，其输入可通过更改配置对多个通道进行选择，包括可编程增益运放 (PGA) 的放大倍数选择，P 端支持多通道轮询；其输出则可通过更改配置对 2 个输出引脚进行选择，额外还有一个内部输出通道直连到 ADC 内部通道 IN9，支持将外部模拟小信号放大送入 ADC 以实现小信号 ADC 转换。支持高速模式，可通过设置高速模式提高压摆率。

1.4.18 电压比较器 (CMP)

- 通用电压比较器 (CMP1)

轨到轨通用电压比较器支持可选迟滞特性，其电压比较结果 OUT0 由 GPIO 输出，OUT1 和 OUT2 在芯片内部直接分别接入 TIM1 和 TIM2 的 CH4 的输入通道实现触发；OUT3 在内部接入 TIM1 的 BKIN 通道，作为 TIM1 的刹车源，可以应用于过流保护；OUT4 在内部输出高电平时将复位系统。

- 精简电压比较器 (CMP2)

专用精简电压比较器的 P 端与 OPA 的输出通道直接在芯片内部级联，可以应用于过流保护；其 N 端在芯片内部直接与 CMP2 的参考电压 VCMP2_REF 相连，VCMP2_REF 可选多档值；其电压比较结果 OUT0 在芯片内部直接接入 TIM1 的 BKIN 通道，作为 TIM1 的刹车源；OUT1 在内部输出高电平时将复位系统。

1.4.19 5V 全桥功率驱动器

CH32M006 为小功率无线充电的发射端或者电机驱动专用 MCU，内部集成的全桥开关由半桥 1 和半桥 2 组成，每个半桥包含低侧功率管 N 型 MOSFET 和高侧功率管 P 型 MOSFET、各自的栅极驱动模块及死区控制模块等。此外，CH32M006 还内置了电流采样模块 CS 及无线充电反馈信号放大模块，可用于小体积小功率无线充电的发射端或者电机驱动。

CH32M006 的两对半桥分别由高级定时器 TIM1 产生 2 路 PWM 信号控制，PWM 死区时间可调。使用时应设置位 TIM1_RM = 0011 将 TIM1 进行引脚映射。SW1 由 MCU 的 PC5 控制，SW2 由 MCU 的 PC7 控制，SW1/SW2 的输出与 PC5/PC7 提供的 PWM 控制信号同相，支持通过 PWM 占空比调节输出功率，支持 1MHz 频率的 PWM 控制。PWM1 和 PWM2 信号默认为低电平。

该全桥功率开关及其驱动为全静态设计，无需动态 PWM 维持自举电压，支持低频 PWM，支持直流有刷马达正反向驱动。

除了上述定时器可设置的 PWM 死区时间，全桥模块还内置了硬件死区控制，用于避免高低两个功率管同时导通形成大电流而造成损坏。

功率管存在与正常开启时电流极性相反的寄生二极管，可以用于功率管关闭期间为感性负载维持续流，但该二极管自身压降较大，应该避免长时间续流造成过热，禁止在空载时进行高功率驱动。

对于感性负载的电流方向切换，建议先驱动 PWM1 和 PWM2 同时低电平至少 100ns 后再切换。PWM 调节输出功率时建议渐进式调节，禁止大幅度阶跃式调节（可能损坏芯片），禁止以高占空比进行冷启动或空闲重启（可能损坏芯片）。

PWME 为 PWM 全局使能控制信号，由 MCU 的 PB5 控制。PWME 高电平使能 PWM 并开启 CS 电流采样和放大，PWME 低电平则禁用 PWM 和 CS 等电路以降低功耗，并将 SW1 和 SW2 关闭且输出置为三态。PWME 不影响 ROP。

1.4.20 全桥功率驱动电流采样 CS 及放大

CH32M006 的全桥模块内置 Current-Sense 电流采样，转成电压并放大后从 CS0 引脚输出，由于开关脉冲的噪声较大，建议 CS0 电压信号经过 RC 低通滤波后再连接 ADC 引脚或者比较器。为去除芯片失调和离散性的影响，该电压会叠加直流偏置电压 V_{cs0fs} ，离散性较大，MCU 需要用有电流时的 ADC 值减去无电流时的 ADC 值，以 ADC 差值所对应的压差除以系数 G_{cs} 计算电流。内置电流采样离散性较大，且存在非线性，GND 封装内阻或 PCB 走线电阻也都会影响 G_{cs} ，所以，电流值主要用于粗略控制和相对比较，例如电流信号解调或 FOD 异物检测，不宜用于精密计算。

参考计算公式： $I_{fb} = (V_{cs0} - V_{csz}) / G_{cs}$

例如， $G_{cs}=0.65$ ，PWM 关闭、无电流时的 CS0 电压 V_{csz} 为 0.9V，开启后有电流时的 CS0 电压 V_{cs0} 为 1.29V，则全桥电流 $I_{fb}=(1.29-0.9)/0.65=0.6A$ ；如果 V_{cs0} 为 2.2V，则 $I_{fb}=(2.2-0.9)/0.65=2A$ 。

考虑到半桥 1 与半桥 2 的内阻或 PCB 走线未必一致，建议用经过 RC 低通滤波、包含至少两个 PWM 周期的平均电流采样值作为结果。

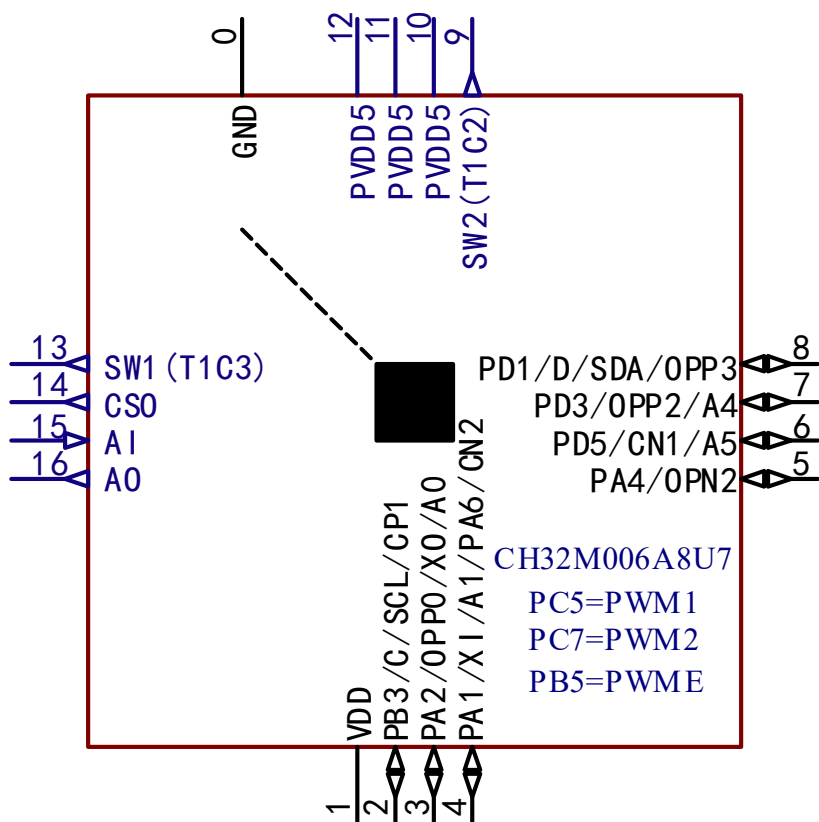
CS0 引脚如果短接到 VDD，满足关闭电压 V_{aioff} ，则可以关闭 CS 模块，以降低静态电流。

1.4.21 调试接口 (SDI Serial Debug Interface)

内核自带一个串行单线调试接口 (1-wire SDI Serial Debug Interface) 和一个串行 2 线调试接口 (2-wire SDI Serial Debug Interface)。系统支持单双线两种调试模式；其中，单线调试为默认调试模式，对应 SWIO 引脚 (Single Wire Input Output)，而双线调试对应 SWDIO 和 SWCLK 引脚，应用于下载时可以提高速度。系统上电或复位后默认调试接口引脚功能开启，主程序运行后可以根据需要关闭 SDI。在使用单线仿真调试接口时必须开启 HSI 时钟。

第 2 章 引脚信息

2.1 CH32M006 引脚排列



注：0#引脚为 QFN 封装的底板。

引脚图中复用功能均为缩写。

示例：A:ADC_ (A1:ADC_IN1)

O:OPA_ (OPP0:OPA_P0、OPN0:OPA_NO、OP01:OPA_OUT1、OP0:OPA_OUT0)

I2C_ (SDA:I2C_SDA、SCL:I2C_SCL)

D:SWIO/SWDIO

C:SWCLK

C:COMP1_ (CP1:COMP1_P1、CN2:COMP1_N2)

2.2 引脚描述

注意，下表中的引脚功能描述针对的是所有功能，不涉及具体型号产品。不同型号之间外设资源有差异，查看前请先根据产品型号资源表确认是否有此功能。

表 2-1 CH32M006 引脚定义

引脚 编号	引脚 名称	引脚 类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位 后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
M006A8U7					
0	GND	P	GND		
1	V _{DD}	P	V _{DD}		
2	PB3	I/O	PB3	USART2_RX/SWCLK/ CMP1_P1	TIM1_BKIN_4/TIM1_BKIN_5/ USART1_TX_5/USART1_RX_4/ USART2_RTS_1/USART2_RTS_6/ I2C_SCL_4/SPI_MISO_2
3	PA2	I/O/A	PA2	ADC_IN0/TIM1_CH2N/ OPA_P0	X0/TIM1_CH3_9/ TIM1_CH2N_1/TIM1_CH2N_4/ TIM1_CH2N_5/TIM1_CH2N_6/ TIM2_CH3_5/TIM2_CH3_6/ TIM2_CH3_7/USART2_TX_2/ SPI_MOSI_5/ADC_IETR_1
4	PA1 ⁽³⁾	I/O/A	PA1	ADC_IN1/TIM1_CH2/ OPA_N0	X1/TIM1_CH2_1/ TIM1_CH2_9/TIM2_CH2_5/ TIM2_CH2_6/USART1_RX_8/ USART2_RTS_2/USART2_RTS_3/ USART2_RTS_4/USART2_RTS_5/ SPI_SCK_5
	PA6 ⁽³⁾	I/O	PA6	CMP1_N2	USART2_TX_6
5	PA4	I/O/A	PA4	USART2_CTS/OPA_N2	USART2_TX_1/USART2_CTS_5
6	PD5	I/O/A	PD5	ADC_IN5/USART1_TX/ CMP1_N1	TIM2_CH4_3/USART1_RX_1/ USART1_CTS_9/SPI_MISO_4
7	PD3	I/O/A	PD3	ADC_IN4/TIM2_CH2/ USART1_CTS/OPA_P2/ ADC_RETR	TIM1_CH4_2/TIM2_CH1_ETR_7/ TIM2_CH2_1/USART1_RTS_8/ USART2_RX_3/SPI_NSS_4/ SPI_MOSI_2
8	PD1	I/O/A	PD1	TIM1_CH3N/SWIO/ OPA_P3/ADC_IETR	TIM1_CH4_4/TIM1_CH4_5/ TIM1_CH3N_1/TIM1_CH3N_2/ USART1_TX_4/USART1_RX_2/ USART1_RX_5/USART2_RX_5/ I2C_SCL_1/I2C_SDA_4
9	SW2 (TIM1_CH2)	O	SW2		
10	PV _{DD5}	P	PV _{DD5}		
11	PV _{DD5}	P	PV _{DD5}		

引脚 编号	引脚 名称	引脚 类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位 后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
M006A8U7					
12	PV _{DD5}	P	PV _{DD5}		
13	SW1 (TIM1_CH3)	O	SW1		
14	CS0	O	CS0		
15	AI	I	AI		
16	A0	O	A0		
	PWM1 ⁽⁴⁾	I	PWM1		
—	PC5 ⁽⁴⁾	I/O	PC5	TIM1_ETR/SPI_SCK/RST	TIM1_CH2_7/TIM1_CH2_8/ TIM1_CH3_3/TIM1_ETR_2/ TIM2_CH1_ETR_2/USART1_TX_6/ I2C_SCL_2/SPI_SCK_1
	PWM2 ⁽⁴⁾	I	PWM2		
—	PC7 ⁽⁴⁾	I/O	PC7	SPI_MISO	TIM1_CH2_2/TIM1_CH2_3/ TIM1_CH4_7/TIM1_CH4_8/ TIM2_CH2_3/USART1_CTS_6/ USART1_CTS_7/USART1_RTS_1/ USART1_RTS_3/SPI_MISO_1/ SPI_MISO_6
	PWME ⁽⁴⁾	I	PWME		
—	PB5 ⁽⁴⁾	I/O	PB5		USART1_TX_7/I2C_SCL_3/ SPI_SCK_6/SPI_MISO_5

注 1：表格缩写解释：

I = TTL/CMOS 电平斯密特输入；O = CMOS 电平三态输出；

A = 模拟信号输入或输出；P = 电源。

注 2：重映射功能下划线后的数值表示 AFIO 寄存器中相对应位的配置值。例如：TIM1_BKIN_4 表示 AFIO 寄存器相应位配置为 100b。

注 3：对于 CH32M006A8U7 芯片，PA1 与 PA6 引脚在芯片内部短接合封，禁止两个 I/O 均配置为输出功能。

注 4：对于 CH32M006A8U7 芯片，PC5 与 PWM1、PC7 与 PWM2、PB5 与 PWME 分别在芯片内部短接。

表 2-2 CH32M006A8U7 专有引脚说明

引脚名称	引脚说明
SW1	半桥 1 的输出，开关节点 1，与 PWM1 同相。
SW2	半桥 2 的输出，开关节点 2，与 PWM2 同相。
PWM1	半桥 1 的输入，PWM 控制信号，内置弱下拉电阻。
PWM2	半桥 2 的输入，PWM 控制信号，内置弱下拉电阻。
PV _{DD5}	全桥功率电源，需紧贴 PV _{DD5} 和 GND 引脚外接至少两个 10uF 的低 ESR 高频电容。例如，两个 22uF 的 MLCC 电容并联。
CS0	电流采样转成电压放大后输出。将 CS0 短接 PV _{DD} 可关闭此模块。

AI	信号放大模块的输入，内部已提供直流偏置，外部须隔直输入。将AI短接PV _{DD} 可关闭此模块。
A0	无线充电反馈信号的放大模块 ROP 的输出。
PWME	PWM 全局使能控制信号，内置弱上拉电阻，低电平关闭 PWM 驱动。

2.3 引脚复用功能

注意，下表中的引脚功能描述针对的是所有功能，不涉及具体型号产品。不同型号之间外设资源有差异，查看前请先根据产品型号资源表确认是否有此功能。

表 2-3 引脚复用和重映射功能

复用 引脚	ADC	TIM1	TIM2	USART	SYS	I2C	SPI	OPA
PA0		TIM1_CH1_9 TIM1_CH1N_4 TIM1_CH1N_5 TIM1_CH1N_6	TIM2_CH1_ETR_5	USART1_TX_8 USART1_TX_9 USART2_CTS_2 USART2_CTS_3				
PA1	ADC_IN1	TIM1_CH2 TIM1_CH2_1 TIM1_CH2_9	TIM2_CH2_5 TIM2_CH2_6	USART1_RX_8 USART2_RTS_2 USART2_RTS_3 USART2_RTS_4 USART2_RTS_5	XI		SPI_SCK_5	OPA_N0
PA2	ADC_IN0 ADC_IETR_1	TIM1_CH3_9 TIM1_CH2N TIM1_CH2N_1 TIM1_CH2N_4 TIM1_CH2N_5 TIM1_CH2N_6	TIM2_CH3_5 TIM2_CH3_6 TIM2_CH3_7	USART2_TX_2	X0		SPI_MOSI_5	OPA_P0
PA3		TIM1_CH1_4 TIM1_CH1_5 TIM1_CH1_6 TIM1_CH4_9 TIM1_CH1N_8	TIM2_CH4_5 TIM2_CH4_6 TIM2_CH4_7	USART2_RX_2				
PA4				USART2_TX_1 USART2_CTS USART2_CTS_5				OPA_N2
PA5				USART1_RTS_4 USART1_RTS_5 USART2_RX_1 USART2_RX_6 USART2_RTS				OPA_OUT1
PA6				USART2_TX_6				
PA7		TIM1_BKIN_6		USART2_TX USART2_CTS_1 USART2_CTS_6	RST			
PB0		TIM1_CH2_4 TIM1_CH2_5 TIM1_CH2_6 TIM1_CH2N_8		USART2_TX_4			SPI_NSS_3	
PB1		TIM1_CH3_4 TIM1_CH3_6 TIM1_CH3N_8	TIM2_CH1_ETR_6	USART2_RX_4			SPI_SCK_3	
PB2		TIM1_CH4_6 TIM1_BKIN_7 TIM1_BKIN_8 TIM1_BKIN_9					SPI_MISO_3	
PB3		TIM1_BKIN_4 TIM1_BKIN_5		USART1_TX_5 USART1_RX_4 USART2_RX USART2_RTS_1 USART2_RTS_6	SWCLK	I2C_SCL_4	SPI_MISO_2	
PB4		TIM1_ETR_7 TIM1_ETR_8 TIM1_ETR_9		USART1_RTS_6 USART1_RTS_7			SPI_MOSI_6	
PB5				USART1_TX_7		I2C_SCL_3	SPI_SCK_6 SPI_MISO_5	
PB6			TIM2_CH4_4	USART1_RX_7 USART2_CTS_4		I2C_SDA_3		
PC0		TIM1_CH3_2 TIM1_CH1N_7 TIM1_CH1N_9	TIM2_CH1_ETR_4 TIM2_CH3 TIM2_CH3_1	USART1_TX_3			SPI_NSS_1 SPI_MOSI_3	

复用 引脚	ADC	TIM1	TIM2	USART	SYS	I2C	SPI	OPA
PC1		TIM1_CH2N_7 TIM1_CH2N_9 TIM1_BKIN_2 TIM1_BKIN_3	TIM2_CH1_ETR_1 TIM2_CH1_ETR_3 TIM2_CH2_4 TIM2_CH4_2	USART1_RX_3		I2C_SDA	SPI_NSS SPI_NSS_5	
PC2	ADC_RETR_1	TIM1_CH3N_7 TIM1_CH3N_9 TIM1_BKIN TIM1_BKIN_1 TIM1_ETR_3	TIM2_CH2_2	USART1_RTS USART1_RTS_2		I2C_SCL		
PC3		TIM1_CH3 TIM1_CH3_1 TIM1_CH3_5 TIM1_CH1N_2 TIM1_CH1N_3	TIM2_CH3_4	USART1_CTS_2				
PC4	ADC_IN2	TIM1_CH1_3 TIM1_CH1_7 TIM1_CH1_8 TIM1_CH4 TIM1_CH4_1 TIM1_CH2N_2		USART1_RX_9 USART2_TX_5	MCO		SPI_NSS_2 SPI_NSS_6	
PC5		TIM1_CH2_7 TIM1_CH2_8 TIM1_CH3_3 TIM1_ETR TIM1_ETR_2	TIM2_CH1_ETR_2	USART1_TX_6	RST	I2C_SCL_2	SPI_SCK SPI_SCK_1	
PC6		TIM1_CH1_2 TIM1_CH3_7 TIM1_CH3_8 TIM1_CH3N_3		USART1_RX_6 USART1_CTS_1 USART1_CTS_3		I2C_SDA_2	SPI_MOSI SPI_MOSI_1	
PC7		TIM1_CH2_2 TIM1_CH2_3 TIM1_CH4_7 TIM1_CH4_8	TIM2_CH2_3	USART1_CTS_6 USART1_CTS_7 USART1_RTS_1 USART1_RTS_3			SPI_MISO SPI_MISO_1 SPI_MISO_6	
PD0		TIM1_CH1N TIM1_CH1N_1 TIM1_CH3N_4 TIM1_CH3N_5 TIM1_CH3N_6		USART1_TX_2		I2C_SDA_1		OPA_N1
PD1	ADC_IETR	TIM1_CH4_4 TIM1_CH4_5 TIM1_CH3N TIM1_CH3N_1 TIM1_CH3N_2		USART1_TX_4 USART1_RX_2 USART1_RX_5 USART2_RX_5	SWIO SWDIO	I2C_SCL_1 I2C_SDA_4		OPA_P3
PD2	ADC_IN3	TIM1_CH1 TIM1_CH1_1 TIM1_CH2N_3	TIM2_CH3_2	USART1_CTS_8 USART2_TX_3			SPI_SCK_2	
PD3	ADC_IN4 ADC_RETR	TIM1_CH4_2	TIM2_CH1_ETR_7 TIM2_CH2 TIM2_CH2_1	USART1_CTS USART1_RTS_8 USART2_RX_3			SPI_NSS_4 SPI_MOSI_2	OPA_P2
PD4	ADC_IN7	TIM1_CH4_3 TIM1_ETR_1 TIM1_ETR_4 TIM1_ETR_5 TIM1_ETR_6	TIM2_CH1_ETR TIM2_CH2_7	USART1_RTS_9			SPI_SCK_4	OPA_OUT0
PD5	ADC_IN5		TIM2_CH4_3	USART1_TX USART1_RX_1 USART1_CTS_9			SPI_MISO_4	
PD6	ADC_IN6		TIM2_CH3_3	USART1_TX_1 USART1_RX			SPI_MOSI_4	
PD7			TIM2_CH4 TIM2_CH4_1	USART1_CTS_4 USART1_CTS_5	RST			OPA_P1

第 3 章 电气特性

3.1 测试条件

除非特殊说明和标注，所有电压都以 V_{SS} 为基准。

所有最小值和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。

CH32V006 典型数值是基于常温 25°C 和 $V_{DD} = 3.3\text{V}$ 或 5V 的环境下用于设计指导。

CH32M006 典型数值是基于常温 25°C 和 $V_{DD} = 5\text{V}$ 、 $PV_{DD5} = 5\text{V}$ 的环境下用于设计指导。

对于通过综合评估、设计模拟或工艺特性得到的数据，不会在生产线上进行测试。在综合评估的基础上，最小和最大值是通过样本测试后统计得到。除非特殊说明为实测值，否则特性参数以综合评估或设计保证。

供电方案：

图 3-1-1 CH32V006 常规供电典型电路

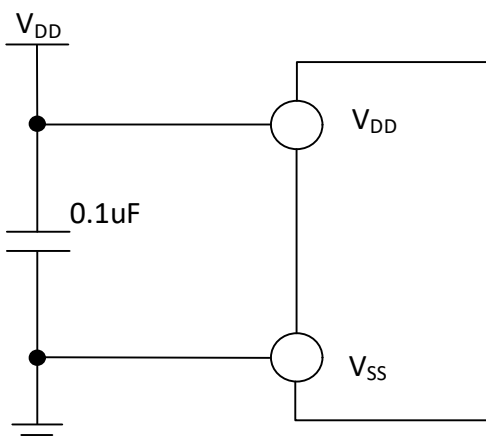
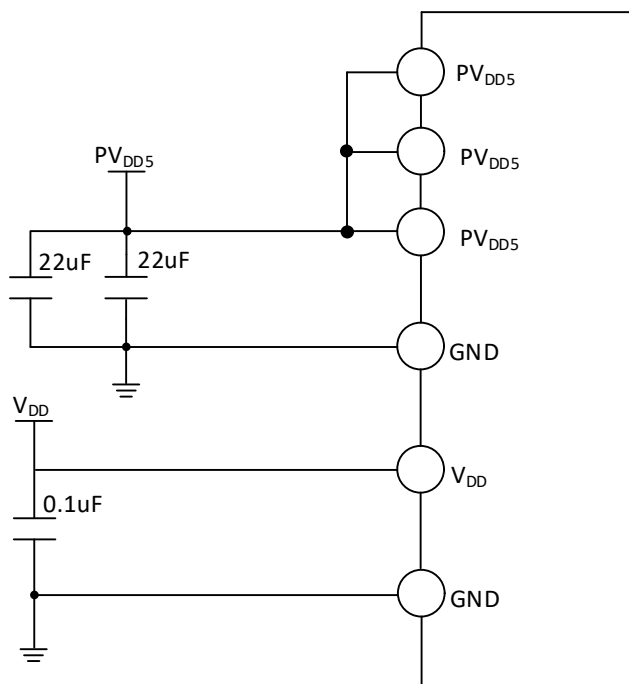


图 3-1-2 CH32M006A8U7 常规供电典型电路



3.2 绝对最大值

临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。

表 3-1 绝对最大值参数表

符号	描述	最小值	最大值	单位
T_A	工作时的环境温度	-40	105	°C
T_S	存储时的环境温度	-40	125	°C
V_{DD}	外部主供电引脚 V_{DD} 上的电压	-0.3	5.5	V
PV_{DD5}	PV_{DD5} 引脚上的电源电压	-0.4	6.0	V
V_{SW}	SW1/SW2 引脚的耐压	-0.4	$PV_{DD5}+0.4$	V
V_{AI0}	AI/A0/CS0 引脚的信号电压	-0.4	$PV_{DD5}+0.4$	V
V_{IN}	I/O 引脚上的电压	-0.3	$V_{DD}+0.3$	V
$ \Delta PV_{DD_x} $	主供电引脚各 PV_{DD} 之间的电压差		10	mV
$ \Delta GND_x $	公共地引脚各 GND 之间的电压差		20	mV
$V_{ESD(HBM)}$	普通 GPIO 引脚的 ESD 静电放电电压 (HBM)	4K		V
	其他引脚的 ESD 静电放电电压 (HBM)	2K		V
I_{VDD}	所有 V_{DD} 主供电引脚的合计总电流		100	mA
I_{PVDD5}	所有 PV_{DD5} 功率供电引脚的合计总电流		2.0	A
I_{GND}	所有 GND 公共地引脚的合计总电流		2.0	A
I_{IO}	除 SW1 和 SW2 之外任意 I/O 和控制引脚上的灌电流		30	mA
	除 SW1 和 SW2 之外任意 I/O 和控制引脚上的源电流		-30	
$I_{INJ(PIN)}$	HSE 的 XI 引脚		+/-4	
	其他引脚的注入电流		+/-4	
$\Sigma I_{INJ(PIN)}$	所有 I/O 和控制引脚的总注入电流		+/-20	
I_{AVQ}	全桥模块连续导通电流		2.0	A
PD	芯片最大功耗		400	mW

3.3 电气参数

3.3.1 工作条件

表 3-2-1 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
F_{HCLK} 或 F_{SYS}	内部系统总线频率 或微处理器主频			48	MHz
V_{DD}	标准工作电压	未使用 ADC 功能	2.0	5.5	V
		使用 ADC 功能	2.4	5.5	
		使用全桥模块	3.0	5.5	
T_A	环境温度		-40	105	°C
T_J	结温度范围		-40	115	°C

表 3-2-2 其它电源工作条件 (仅针对 CH32M006A8U7 芯片)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
PV_{DD5}	PV_{DD5} 引脚上的电源电压		2.9	5	5.5	V
V_{UVL}	UVL 欠压锁定的电压 阈值	PV_{DD5} 上升时电压阈值	2.5	2.7	2.8	V
		PV_{DD5} 下降时电压阈值	2.3	2.5	2.7	
I_{q0}	PWME = GND, AI = PV_{DD5}	PV_{DD5} 电流		12	30	uA

	关闭 PWM、ROP 和 CS 后的静态电流						
I_{q1}	PWME = PV_{DD5} 或浮空、AI = PV_{DD5} 、CS0 = PV_{DD5} 关闭 ROP 和 CS 后的静态电流	PV_{DD5} 电流			45	80	μA
I_q	PWME = PV_{DD5} 或浮空、AI = PV_{DD5} 关闭 ROP 后的静态				560	900	μA
I_{qop}	开启 ROP 和 CS 后的静态工作电流				830	1400	μA
I_{PU}	PWME 的上拉电流	PB5 输出低电平		2	4	7	μA
		PB5 输出高电平		60	100	150	μA
I_{PD}	PWM1/PWM2 的下拉电流			4	10	18	μA
F_{PWM}	PWM1/PWM2 的信号频率			0		1000	KHz
R_{ONN}	全桥开关下侧功率管的导通电阻				28	42	$m\Omega$
R_{ONP}	全桥开关上侧功率管的导通电阻				32	48	$m\Omega$
T_{SD}	OTP 过温保护门限	升温阶段		120	135	150	$^{\circ}C$
T_{ON}	(具有迟滞特性)	降温阶段		65	80	95	$^{\circ}C$
I_{OCP}	OCP 过流保护的电流阈值			4	7	15	A
V_{CS0FS}	CS0 电流采样结果的直流偏置电压			0.01	0.9	1.9	V
G_{CS}	CS0 输出电压差与采样电流差的比值			0.5	0.65	0.75	V/A
R_{CS}	CS0 输出端的负载电阻范围			10			K Ω
V_{AI0FS}	ROP 输入端 AI 的直流偏置电压			1.2	1.5	1.8	V
V_{AI0FF}	关闭 ROP 所需的 AI 引脚输入电压, 关闭 CS 所需的 CS0 引脚输入电压		$PV_{DD5}-0.7$	PV_{DD5}	PV_{DD5}	PV_{DD5}	V
R_{AI}	ROP 输入端 AI 的输入阻抗 (偏置电阻)			70	100	130	K Ω
G_{OP}	ROP 信号放大模块的放大倍数			20	21	22	mV/mV
R_{OP}	AO 输出端的负载电阻范围			5			K Ω

表 3-3 上电和掉电条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t_{VDD}	V_{DD} 上升速率		0	∞	$\mu s/V$
	V_{DD} 下降速率		40	∞	

3.3.2 内置复位和电源控制模块特性

表 3-4 复位及电压监测

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{PVD}	可编程电压检测器的电平选择	PLS[1:0] = 00 上升沿		1.86		V
		PLS[1:0] = 00 下降沿		1.85		
		PLS[1:0] = 01 上升沿		2.22		V
		PLS[1:0] = 01 下降沿		2.21		
		PLS[1:0] = 10 上升沿		2.42		V
		PLS[1:0] = 10 下降沿		2.4		
		PLS[1:0] = 11 上升沿		2.64		V
		PLS[1:0] = 11 下降沿		2.59		
$V_{PVDhyst}$	PVD 迟滞		5	20	60	mV
$V_{POR/PDR}$	上电/掉电复位阈值	上升沿	1.7	1.85	2.0	V
		下降沿	1.6	1.75	1.9	V

$V_{PDRhyst}$	PDR 迟滞		60	100	150	mV
$t_{RSTTEMPO}$	上电复位	$RST_MODE[1:0] = 11$		2		ms
	其他复位			300		us

注：1. 常温测试值。

3.3.3 内置的参考电压

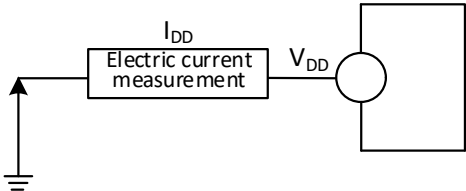
表 3-5 内置参考电压

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REFINT}	内置参考电压	$T_A = -40^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$	1.18	1.2	1.22	V
$T_{S_vrefint}$	当读出内部参考电压时，ADC 的采样时间	建议慢速采样	3		240	$1/f_{ADC}$

3.3.4 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标，这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/O 引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。电流消耗测量方法如下图：

图 3-2 电流消耗测量



微控制器处于下列条件：

常温 $V_{DD} = 3.3V$ 或 $5V$ 情况下，测试时：所有 I/O 端口配置下拉输入； $HSI = 24MHz$ （已校准），寄存器 PWR_CTLR 的位 $LDO_MODE = 10$ ，使能或关闭所有外设时钟的功耗。

表 3-6 运行模式下典型的电流消耗，数据处理代码从内部闪存中运行

符号	参数	条件			典型值		单位
		HSI/HSE	HSI_LP	F_{HCLK}	使能所有外设	关闭所有外设	
$I_{DD}^{(1)}$	运行模式下的供应电流	运行于高速外部时钟（HSE） (HSE_SI = 00, HSE_LP = 1)	X	$F_{HCLK} = 48MHz$	4.4	3.5	mA
				$F_{HCLK} = 24MHz$	3.3	2.8	
				$F_{HCLK} = 16MHz$	2.8	2.5	
				$F_{HCLK} = 8MHz$	2.5	2.4	
				$F_{HCLK} = 750KHz$	1.7	1.7	
		运行于高速内部 RC 振荡器（HSI）	0	$F_{HCLK} = 48MHz$	3.7	2.8	
				$F_{HCLK} = 24MHz$	2.5	2.0	
				$F_{HCLK} = 16MHz$	2.1	1.7	
				$F_{HCLK} = 8MHz$	1.8	1.6	
				$F_{HCLK} = 750KHz$	0.9	0.9	
			1	$F_{HCLK} = 40KHz$	0.6	0.6	

注：以上为实测参数，不含 PV_{DD5} 电流。

表 3-7 睡眠模式下典型的电流消耗，数据处理代码从内部闪存或 SRAM 中运行

符号	参数	条件			典型值		单位
		HSI/HSE	HSI_LP	F _{HCLK}	使能所有外设	关闭所有外设	
I _{DD} ⁽¹⁾	SLEEP睡眠模式下的供电电流（此时外设供电和时钟保持）	运行于高速外部时钟（HSE） (HSE_SI = 00, HSE_LP = 1)	X	F _{HCLK} = 48MHz	3.0	2.1	mA
				F _{HCLK} = 24MHz	2.3	1.8	
				F _{HCLK} = 16MHz	2.1	1.8	
				F _{HCLK} = 8MHz	1.8	1.7	
				F _{HCLK} = 750KHz	1.6	1.6	
		运行于高速内部 RC 振荡器（HSI）	0	F _{HCLK} = 48MHz	2.2	1.3	
				F _{HCLK} = 24MHz	1.5	1.0	
				F _{HCLK} = 16MHz	1.3	1.0	
				F _{HCLK} = 8MHz	1.1	0.9	
				F _{HCLK} = 750KHz	0.9	0.9	
			1	F _{HCLK} = 40KHz	0.6	0.6	

注：以上为实测参数，不含 PV_{DD5} 电流。

表 3-8 待机模式下典型的电流消耗

符号	参数	条件			典型值	单位
		独立看门狗	LSI	V _{DD}		
I _{DD}	STANDBY 待机模式下的供电电流	开启	开启	3.3V	10.7	uA
				5V	11.6	
		关闭	关闭	3.3V	10.2	
				5V	11.1	
		关闭	开启	3.3V	10.7	
				5V	11.6	

注：以上为实测参数，不含 PV_{DD5} 电流。

3.3.5 外部时钟源特性

表 3-9 来自外部高速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F _{HSE_ext}	外部时钟频率		3	24	32	MHz
V _{HSEH} ⁽¹⁾	XI 输入引脚高电平电压		0.8V _{DD}		V _{DD}	V
V _{HSEL} ⁽¹⁾	XI 输入引脚低电平电压		0		0.2V _{DD}	V
C _{in(HSE)}	XI 输入电容			5		pF
DuCy _(HSE)	占空比 (Duty cycle)		40	50	60	%
I _L	XI 输入漏电流				±1	uA

注：1. 不满足此条件可能会引起电平识别错误。

图 3-3 外部提供高频时钟源电路

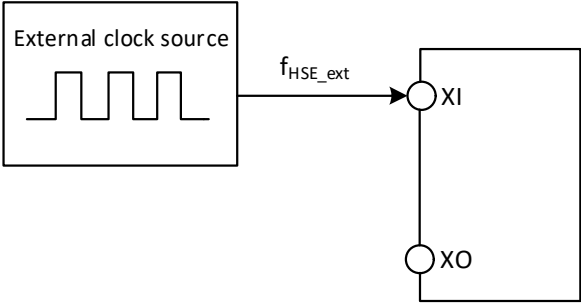


表 3-10 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟

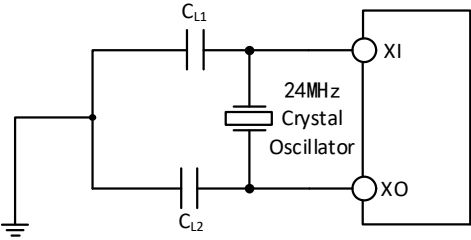
符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{XI}	谐振器频率		3	24	32	MHz
R_F	反馈电阻（无需外置）			250		k Ω
C_{LOAD}	建议的负载电容与对应晶体 串行阻抗 R_s	$R_s = 60\Omega^{(1)}$		20		pF
I_{HSE}	HSE 驱动电流	HSE_LP = 0, 20p 负载		1.6		mA
		HSE_LP = 1, 20p 负载		0.8		
g_m	振荡器的跨导	启动		21		mA/V
$t_{SU(HSE)}$	启动时间	V_{DD} 是稳定		1.5 ⁽²⁾		ms

注：1. 25M 晶体 ESR 建议不超过 80 欧，低于 25M 可适当放宽。
2. 启动时间指从 HSEON 开启到 HSERDY 被置位的时间差。

电路参考设计及要求：

晶体的负载电容以晶体厂商建议为准，通常情况 $C_{L1} = C_{L2}$ 。

图 3-4 外接 24M 晶体典型电路



3.3.6 内部时钟源特性

表 3-11 内部高速 (HSI) RC 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{HSI}	频率 (校准后)	HSI_LP = 0		24		MHz
		HSI_LP = 1	30	42	58	KHz
$DuCy_{HSI}$	占空比 (Duty cycle)		45	50	55	%
ACC_{HSI}	HSI 振荡器的精度 (校准后)	HSI_LP = 0, $T_A = -10^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	-2.0		2.0	%
		HSI_LP = 0, $T_A = -40^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$	-3.0		3.0	%
$t_{SU(HSI)}^{(1)}$	HSI 振荡器启动稳定时间			3	8	μs

$I_{DD(HSI)}$	HSI 振荡器功耗	HSI_LP = 0		200		μA
		HSI_LP = 1		8.5		

注：1. 寄存器 RCC_CTLR HSION 置 1，等待 HSIRDY 置 1。

表 3-12 内部低速 (LSI) RC 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{LSI}	频率		90	128	172	KHz
$DuCy_{LSI}$	占空比 (Duty cycle)		45	50	55	%
$t_{SU(LSI)}^{(1)}$	LSI 振荡器启动稳定时间			30	100	μs
$I_{DD(LSI)}^{(1)}$	LSI 振荡器功耗			550		nA

注：1. 寄存器 RCC_CTLR LSION 置 1，等待 LSIRDY 置 1。

3.3.7 从低功耗模式唤醒的时间

表 3-13 低功耗模式唤醒的时间

符号	参数	条件	典型值	单位
$t_{WUSLEEP}$	从睡眠模式唤醒	使用 HSI RC 时钟唤醒	10	μs
$t_{WUSTDBY}$	从待机模式唤醒	LDO 稳定时间+使用 HSI RC 时钟唤醒	250	μs

注：以上为实测参数。

3.3.8 存储器特性

表 3-14 闪存存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{prog_page}	页 (256 字节) 编程时间			1.5	2.0	ms
t_{erase_page}	页 (256 字节) 擦除时间			2.5	3.1	ms
t_{erase_sec}	扇区 (1K 字节) 擦除时间			2.7	3.3	ms

表 3-15 闪存存储器寿命和数据保存期限

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
N_{END}	擦写次数	$T_A = 25^{\circ}C$	300K			次
		$T_A = 70^{\circ}C$	100K			次
t_{RET}	数据保存期限	$T_A = 25^{\circ}C$	20			年
		$T_A = 70^{\circ}C$	10			年

3.3.9 I/O 端口特性 (不含全桥模块)

表 3-16 通用 I/O 静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	标准 I/O 引脚, 输入高电平电压		$0.3 \cdot V_{DD} + 0.7$		V_{DD}	V
V_{IL}	标准 I/O 引脚, 输入低电平电压		0		$0.15 \cdot V_{DD} + 0.3$	V
V_{hys}	标准 I/O 施密特触发器电压迟滞		150			mV
I_{lkg}	标准 I/O 引脚输入漏电流				1	μA
R_{PU}	上拉等效电阻		35	45	55	k Ω
R_{PD}	下拉等效电阻		35	45	55	k Ω
$C_{I/O}$	I/O 引脚电容			5		pF

输出驱动电流特性

GPIO(通用输入/输出端口)可以吸收或输出多达 $\pm 8\text{mA}$ 电流, 并且吸收或输出 $\pm 20\text{mA}$ 电流(不严格达到 V_{OL}/V_{OH})。在用户应用中, 所有 I/O 引脚驱动总电流不能超过 3.2 节给出的绝对最大额定值。

表 3-17 输出电压特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V_{OL}	输出低电平, 8 个引脚吸收电流	TTL 端口, $I_{IO} = +8\text{mA}$ $2.7\text{V} < V_{DD} < 5.5\text{V}$		0.4	V
V_{OH}	输出高电平, 8 个引脚输出电流		$V_{DD}-0.4$		
V_{OL}	输出低电平, 8 个引脚吸收电流	CMOS 端口, $I_{IO} = +8\text{mA}$ $2.7\text{V} < V_{DD} < 5.5\text{V}$		0.4	V
V_{OH}	输出高电平, 8 个引脚输出电流		2.3		
V_{OL}	输出低电平, 8 个引脚吸收电流	$I_{IO} = +20\text{mA}$ $2.7\text{V} < V_{DD} < 5.5\text{V}$		1.3	V
V_{OH}	输出高电平, 8 个引脚输出电流		$V_{DD}-1.3$		

注: 以上条件中如果多个 I/O 引脚同时驱动, 电流总和不能超过表 3.2 节给出的绝对最大额定值。另外多个 I/O 引脚同时驱动时, 电源/地线点上的电流很大, 会导致压降使内部 I/O 的电压达不到表中电源电压, 从而导致驱动电流小于标称值。

表 3-18 输入输出交流特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$F_{\max(I/O)\text{out}}$	最大频率	$CL = 50\text{pF}$, $V_{DD} = 2.7-5.5\text{V}$		30	MHz
$t_{f(I/O)\text{out}}$	输出高至低电平的下降时间	$CL = 50\text{pF}$, $V_{DD} = 2.7-5.5\text{V}$		10	ns
$t_{r(I/O)\text{out}}$	输出低至高电平的上升时间	$CL = 50\text{pF}$, $V_{DD} = 2.7-5.5\text{V}$		10	ns
t_{EXTIPW}	EXTI 控制器检测到外部信号的脉冲宽度		10		ns

注: 以上均为设计参数保证。

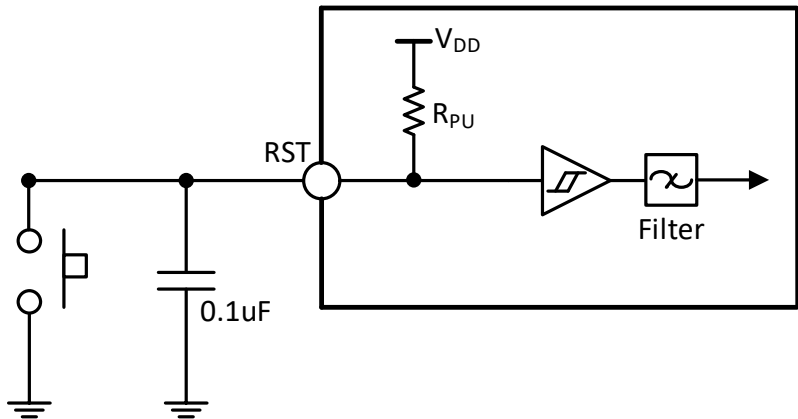
3.3.10 RST 引脚特性 (不适用)

表 3-19 外部复位引脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IH(RST)}$	RST 输入高电平电压		$0.3 \cdot V_{DD} + 0.7$		V_{DD}	V
$V_{IL(RST)}$	RST 输入低电平电压		0		$0.15 \cdot V_{DD} + 0.3$	V
$V_{hys(RST)}$	RST 施密特触发器电压迟滞		150			mV
R_{PU}	上拉等效电阻		35	45	55	k Ω
$V_F(RST)$	RST 输入可被滤波脉宽				100	ns
$V_{NF(RST)}$	RST 输入无法滤波脉宽		300			ns

电路参考设计及要求:

图 3-5 外部复位引脚典型电路



注：图中的电容是可选的，可以用于滤除按键抖动。

3.3.11 TIM 定时器特性

表 3-20 TIMx 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{res(TIM)}$	定时器基准时钟		1		$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 48MHz$	20.8		ns
F_{EXT}	CH1 至 CH4 的定时器外部时钟频率		0	$f_{TIMxCLK}/2$	MHz
		$f_{TIMxCLK} = 48MHz$	0	24	MHz
R_{esTIM}	定时器分辨率			16	位
$t_{COUNTER}$	当选择了内部时钟时，16 位计数器时钟周期		1	65536	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 48MHz$	0.0208	1363	us
t_{MAX_COUNT}	最大可能的计数			65535	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 48MHz$		1363	us

3.3.12 I2C 接口特性

图 3-6 I2C 总线时序图

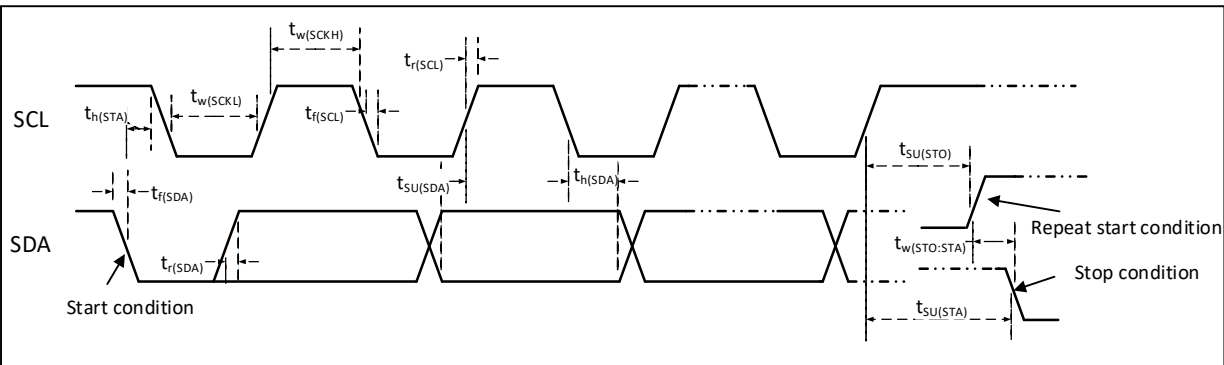


表 3-21 I2C 接口特性

符号	参数	标准 I2C		快速 I2C		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_w(SCKL)$	SCL 时钟低电平时间	4.7		1.2		us
$t_w(SCKH)$	SCL 时钟高电平时间	4.0		0.6		us

$t_{SU(SDA)}$	SDA 数据建立时间	250		100		ns
$t_h(SDA)$	SDA 数据保持时间	0		0	900	ns
$t_r(SDA)/t_r(SCL)$	SDA 和 SCL 上升时间		1000	20		ns
$t_f(SDA)/t_f(SCL)$	SDA 和 SCL 下降时间		300			ns
$t_h(STA)$	开始条件保持时间	4.0		0.6		us
$t_{SU(STA)}$	重复的开始条件建立时间	4.7		0.6		us
$t_{SU(STO)}$	停止条件建立时间	4.0		0.6		us
$t_w(STO:STA)$	停止条件至开始条件的的时间(总线空闲)	4.7		1.2		us
C_b	每条总线的容性负载		400		400	pF

3.3.13 SPI 接口特性（不适用）

图 3-7 SPI 主模式时序图

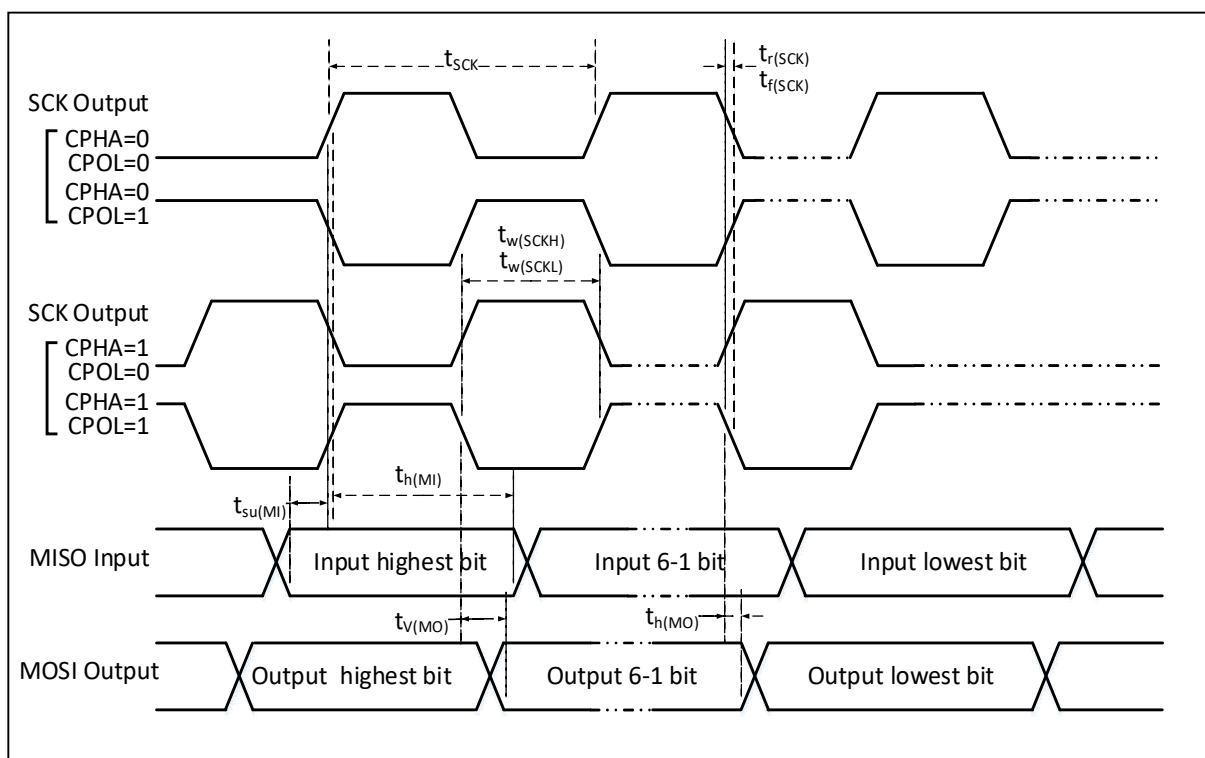


图 3-8-1 SPI 从模式时序图 (CPHA=0, CPOL=0)

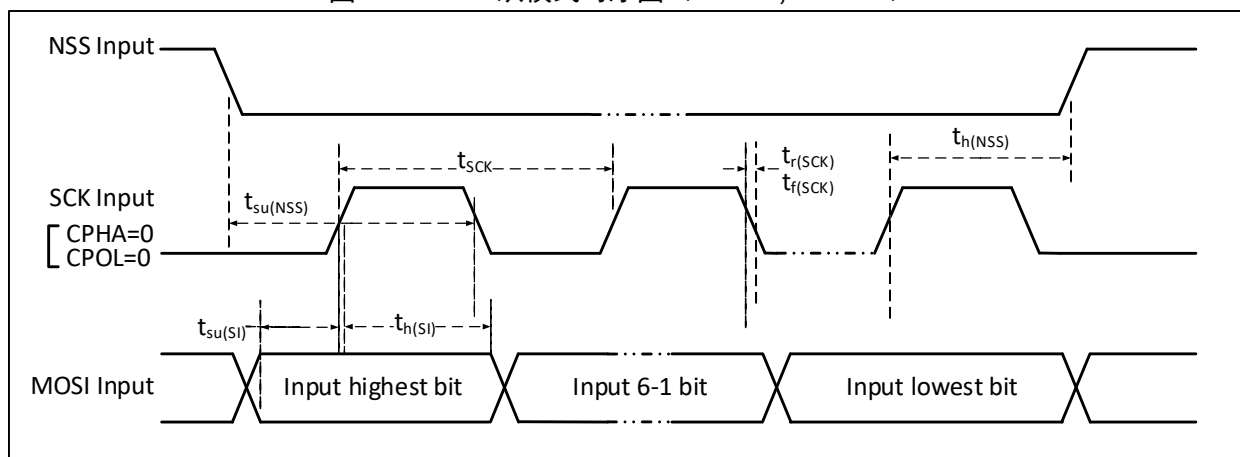


图 3-8-2 SPI 从模式时序图 (CPHA=0, CPOL=1)

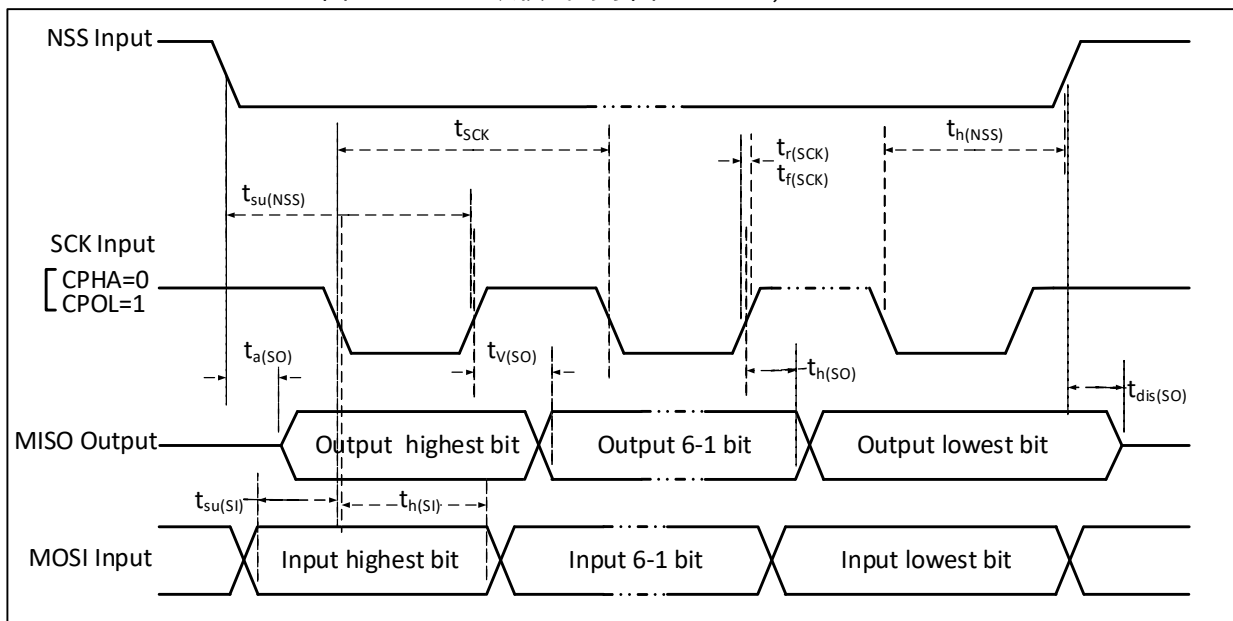


图 3-9-1 SPI 从模式时序图 (CPHA=1, CPOL=0)

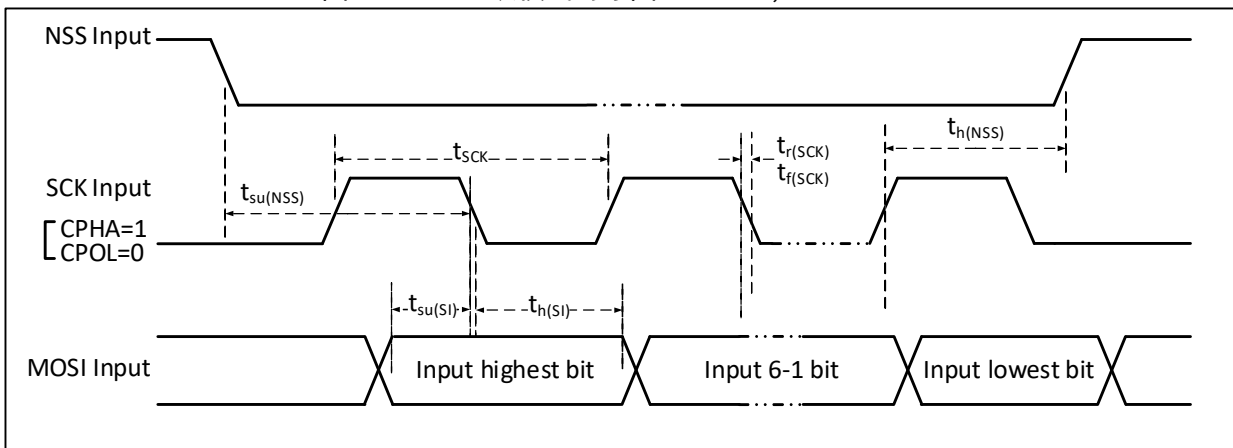


图 3-9-2 SPI 从模式时序图 (CPHA=1, CPOL=1)

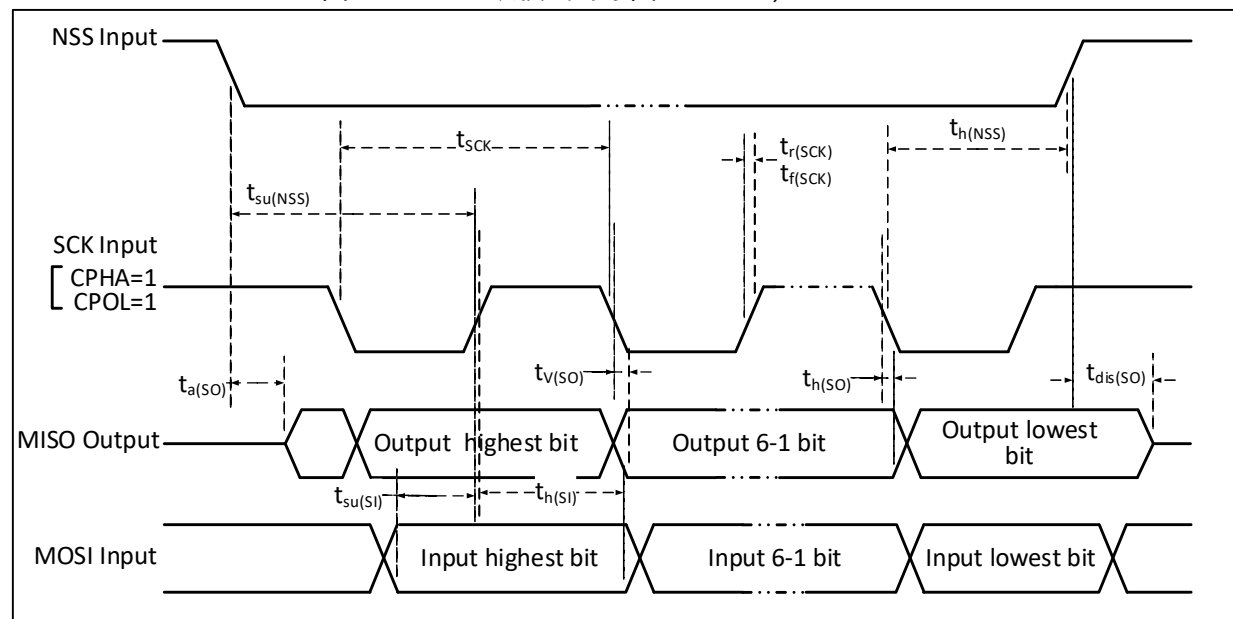


表 3-22 SPI 接口特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{SCK}/t_{SCK}	SPI 时钟频率	主模式		24	MHz
		从模式		24	MHz
$t_{r(SCK)}/t_{f(SCK)}$	SPI 时钟上升和下降时间	负载电容: $C = 30pF$		10	ns
$t_{SU(NSS)}$	NSS 建立时间	从模式	$2t_{HCLK}$		ns
$t_{h(NSS)}$	NSS 保持时间	从模式	$2t_{HCLK}$		ns
$t_{w(SCKH)}/t_{w(SCKL)}$	SCK 高电平和低电平时间	主模式, $f_{HCLK} = 24MHz$, 预分频系数=4	70	97	ns
$t_{SU(MI)}$	数据输入建立时间	主模式	HSRXEN = 0 HSRXEN = 1	15 $15-0.5t_{SCK}$	ns
		从模式		4	ns
$t_{SU(SI)}$		从模式		4	ns
$t_{h(MI)}$	数据输入保持时间	主模式	HSRXEN = 0 HSRXEN = 1	-4 $0.5t_{SCK}-4$	ns
		从模式		4	ns
$t_{h(SI)}$		从模式		4	ns
$t_{a(SO)}$	数据输出访问时间	从模式, $f_{HCLK} = 20MHz$	0	$1t_{HCLK}$	ns
$t_{dis(SO)}$	数据输出禁止时间	从模式	0	10	ns
$t_{V(SO)}$	数据输出有效时间	从模式 (使能边沿之后)		15	ns
$t_{V(MO)}$		主模式 (使能边沿之后)		5	ns
$t_{h(SO)}$	数据输出保持时间	从模式 (使能边沿之后)	6		ns
$t_{h(MO)}$		主模式 (使能边沿之后)	0		ns

3.3.14 12 位 ADC 特性

表 3-23 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压	$f_s \leq 1MHz$	2.4		5.5	V
		$f_s > 1MHz$	4.5		5.5	V
I_{DDA}	ADC 供电电流 (不含 buffer)	$f_s = 3MHz$		1.34		mA
		$f_s = 1MHz$		0.42		mA
I_{BUF}	ADC buffer 自身电流	ADC_LP = 0		0.68		mA
		ADC_LP = 1		0.13		mA
f_{ADC}	ADC 时钟频率			16	48	MHz
f_s	采样速率		0.06		3	MHz
f_{TRIG}	外部触发频率	$f_{ADC} = 16MHz$			900	KHz
		$f_{ADC} = 48MHz$			2.7	MHz
					18	$1/f_{ADC}$
V_{AIN}	转换电压范围		0		V_{DD}	V
R_{AIN}	外部输入阻抗				50	k Ω
R_{ADC}	采样开关电阻			0.6	1.5	k Ω
C_{ADC}	内部采样和保持电容			4		pF
t_{CAL}	校准时间	$f_{ADC} = 16MHz$			6.25	us
					100	$1/f_{ADC}$
t_{lat}	注入触发转换时延	$f_{ADC} = 16MHz$			0.125	us
		$f_{ADC} = 48MHz$			0.042	us

					2	1/f _{ADC}
t _{latr}	常规触发转换时延	f _{ADC} = 16MHz			0.125	us
		f _{ADC} = 48MHz			0.042	us
					2	1/f _{ADC}
t _s	采样时间	f _{ADC} = 16MHz	0.218		14.97	us
			3.5		239.5	1/f _{ADC}
		f _{ADC} = 48MHz	0.073		0.739	us
			3.5		35.5	1/f _{ADC}
t _{STAB}	上电时间				1	us
t _{CONV}	总的转换时间（包括采样时间）	f _{ADC} = 16MHz	1		15.75	us
			16		252	1/f _{ADC}
		f _{ADC} = 48MHz	0.33		1	us
			16		48	1/f _{ADC}

注：以上均为设计参数保证。

公式：最大 R_{AIN}

$$R_{AIN} < \frac{T_s}{f_{ADC} \times C_{ADC} \times \ln 2^{N+2}} - R_{ADC}$$

上述公式用于决定最大的外部阻抗，使得误差可以小于 1/4 LSB。其中 N=12(表示 12 位分辨率)。

表 3-24-1 f_{ADC} = 16MHz 时的最大 R_{AIN}

T _s (周期)	t _s (us)	最大 R _{AIN} (kΩ)
3.5	0.22	4
7.5	0.47	10
13.5	0.84	20
28.5	1.78	45
41.5	2.59	65
55.5	3.47	/
71.5	4.47	/
239.5	14.97	/

表 3-24-2 f_{ADC} = 48MHz 时的最大 R_{AIN}（高速模式）

T _s (周期)	t _s (us)	最大 R _{AIN} (kΩ)
3.5	0.073	1.5
7.5	0.16	3
11.5	0.24	5
19.5	0.41	9
35.5	0.74	17
55.5	1.16	28
71.5	1.49	37
239.5	4.99	/

表 3-25 ADC 误差 ($f_{\text{ADC}} = 16\text{MHz}$, $\text{ADC_LP} = 1$, $R_{\text{AIN}} < 10\text{k}\Omega$, $V_{\text{DD}} = 5\text{V}$)

符号	参数	条件	典型值	最大值	单位
ET	整体误差	$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}/2$	± 3.5		LSB
		$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}$	± 6		
ED	微分非线性误差	$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}/2$	± 3.5		
		$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}$	± 6		
EL	积分非线性误差	$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}/2$	± 2.5		
		$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}$	± 5		

注：以上均为设计参数保证。

C_p 表示 PCB 与焊盘上的寄生电容（大约 5pF），可能与焊盘和 PCB 布局质量有关。较大的 C_p 数值将降低转换精度，解决办法是降低 f_{ADC} 值。

图 3-10 ADC 典型连接图

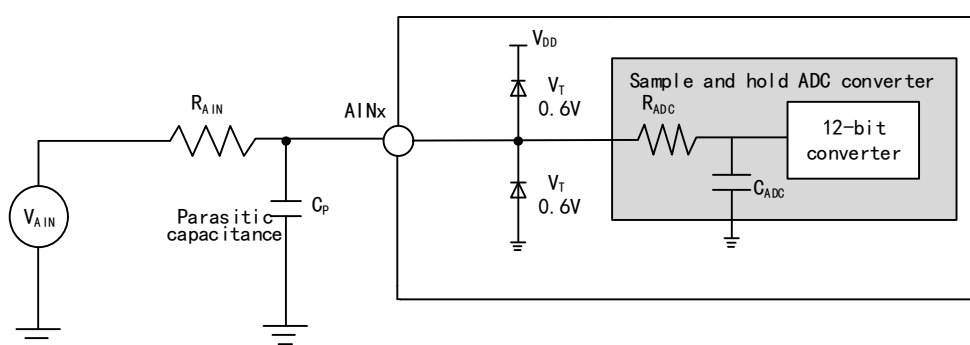
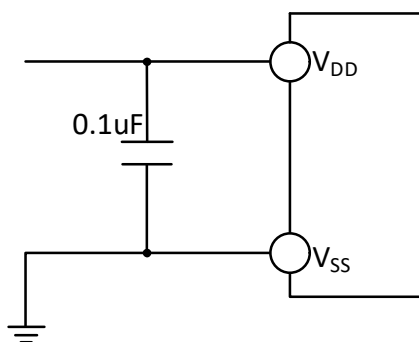


图 3-11 模拟电源及退耦电路参考



3.3.15 OPA 特性

表 3-26-1 OPA 运放特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压	建议不低于 2.5V	2.0	5	5.5	V
V_{CMIR}	共模输入电压		0		V_{DD}	V
V_{IOFFSET}	输入失调电压			± 3	± 12	mV
I_{LOAD}	驱动电流	$R_{\text{LOAD}} = 4\text{k}\Omega$			1.4	mA
$I_{\text{LOAD_PGA}}$	PGA 模式驱动电流				500	uA
I_{DDOPAMP}	消耗电流	无负载，静态模式		420		uA
$\text{CMRR}^{(1)}$	共模抑制比	@1kHz		96		dB

PSRR ⁽¹⁾	电源抑制比	@1kHz		82		dB
A _v ⁽¹⁾	开环增益	C _{LOAD} = 5pF		110		dB
G _{BW} ⁽¹⁾	单位增益带宽	C _{LOAD} = 5pF		12		MHz
P _M ⁽¹⁾	相位裕度	C _{LOAD} = 5pF		75		°
S _R ⁽¹⁾	压摆率	C _{LOAD} = 5pF		10		V/us
t _{WAKUP} ⁽¹⁾	关闭到唤醒时间 0.1%	输入 V _{DD} /2, C _{LOAD} = 50pF, R _{LOAD} = 4kΩ			1	us
R _{LOAD}	阻性负载		4			kΩ
C _{LOAD}	容性负载				50	pF
V _{OHSAT} ⁽²⁾	高饱和输出电压	R _{LOAD} = 4kΩ	V _{DD} -160			mV
		R _{LOAD} = 20kΩ	V _{DD} -35			
V _{OLSAT} ⁽²⁾	低饱和输出电压	R _{LOAD} = 4kΩ			25	mV
		R _{LOAD} = 20kΩ			5	
PGA Gain ⁽¹⁾	PGADIF = 1 模式同相	Gain = 4/8/16	-3		3	%
	内部同相 PGA	Gain = 4, V _{INP} < (V _{DD} /3)	-1		1	%
		Gain = 8, V _{INP} < (V _{DD} /7)	-1		1	%
		Gain = 16, V _{INP} < (V _{DD} /15)	-1		1	%
		Gain = 32, V _{INP} < (V _{DD} /31)	-1		1	%
V _B	PGA 模式输出直流偏置电压	VBEN = 1, VBSEL = 0		V _{DD} /2		V
		VBEN = 1, VBSEL = 1		V _{DD} /4		V
Delta R	电阻绝对值变化		-15		15	%
eN ⁽¹⁾	等效输入噪声	R _{LOAD} = 4kΩ@1kHz		100		nV/ sqrt(Hz)
		R _{LOAD} = 20kΩ@1KHz		60		

注：1. 设计参数保证。

2. 负载电流会限制饱和输出电压。

表 3-26-2 OPA 运放特性（高速模式）

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DD}	供电电压		2.7	5	5.5	V
V _{CMIR}	共模输入电压		0		V _{DD}	V
V _{IOFFSET}	输入失调电压			±3	±12	mV
I _{LOAD}	驱动电流	R _{LOAD} = 4kΩ			1.4	mA
I _{LOAD_PGA}	PGA 模式驱动电流				500	uA
I _{DDOPAMP}	消耗电流	无负载，静态模式		1.4		mA
CMRR ⁽¹⁾	共模抑制比	@1kHz		96		dB
PSRR ⁽¹⁾	电源抑制比	@1kHz		82		dB
A _v ⁽¹⁾	开环增益	C _{LOAD} = 5pF		115		dB
G _{BW} ⁽¹⁾	单位增益带宽	C _{LOAD} = 5pF		64		MHz
P _M ⁽¹⁾	相位裕度	C _{LOAD} = 5pF		72		°
S _R ⁽¹⁾	压摆率	C _{LOAD} = 5pF		36		V/us
t _{WAKUP} ⁽¹⁾	关闭到唤醒时间 0.1%	输入 V _{DD} /2, C _{LOAD} = 50pF, R _{LOAD} = 4kΩ			1	us
R _{LOAD}	阻性负载		4			kΩ
C _{LOAD}	容性负载				20	pF

$V_{OHSAT}^{(2)}$	高饱和输出电压	$R_{LOAD} = 4k\Omega$	$V_{DD}-160$			mV
		$R_{LOAD} = 20k\Omega$	$V_{DD}-35$			
$V_{OLSAT}^{(2)}$	低饱和输出电压	$R_{LOAD} = 4k\Omega$			25	mV
		$R_{LOAD} = 20k\Omega$			5	
PGA Gain ⁽¹⁾	PGADIF = 1 模式同相	Gain = 4/8/16	-3		3	%
	内部同相 PGA	Gain = 4, $V_{INP} < (V_{DD}/3)$	-1		1	%
		Gain = 8, $V_{INP} < (V_{DD}/7)$	-1		1	%
		Gain = 16, $V_{INP} < (V_{DD}/15)$	-1		1	%
		Gain = 32, $V_{INP} < (V_{DD}/31)$	-1		1	%
V_B	PGA 模式输出直流偏置电压	VBEN = 1, VBSEL = 0		$V_{DD}/2$		V
		VBEN = 1, VBSEL = 1		$V_{DD}/4$		V
eN ⁽¹⁾	等效输入噪声	$R_{LOAD} = 4k\Omega @ 1kHz$		100		nV/ sqrt (Hz)
		$R_{LOAD} = 20k\Omega @ 1kHz$		60		

注：1. 设计参数保证。

2. 负载电流会限制饱和输出电压。

3.3.16 CMP 特性

表 3-27-1 CMP1 电压比较器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压	建议不低于 2.5V	2.0	5	5.5	V
V_{CM1R}	共模输入电压		0		V_{DD}	V
$V_{IOFFSET}^{(1)}$	输入失调电压			± 3	± 15	mV
$I_{DDOPAMP}$	消耗电流			80		μA
V_{hys}	迟滞电压			± 24		mV
$t_D^{(1)}$	比较器延时, V_{INP} 从 ($V_{INN}-100mV$) 到 ($V_{INN}+100mV$) 变化	$0 \leq V_{INN} \leq V_{DD}$		16	50	ns

注：1. 设计参数保证。

表 3-27-2 CMP2 电压比较器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压	建议不低于 2.5V	2.0	5	5.5	V
V_{CM1R}	共模输入电压		0.9		V_{DD}	V
$V_{IOFFSET}^{(1)}$	输入失调电压			± 3.3	± 16	mV
$I_{DDOPAMP}$	消耗电流			35		μA
$t_D^{(1)}$	比较器延时, V_{INP} 从 ($V_{INN}-100mV$) 到 ($V_{INN}+100mV$) 变化	$0 \leq V_{INN} \leq V_{DD}$		20	60	ns

注：1. 设计参数保证。

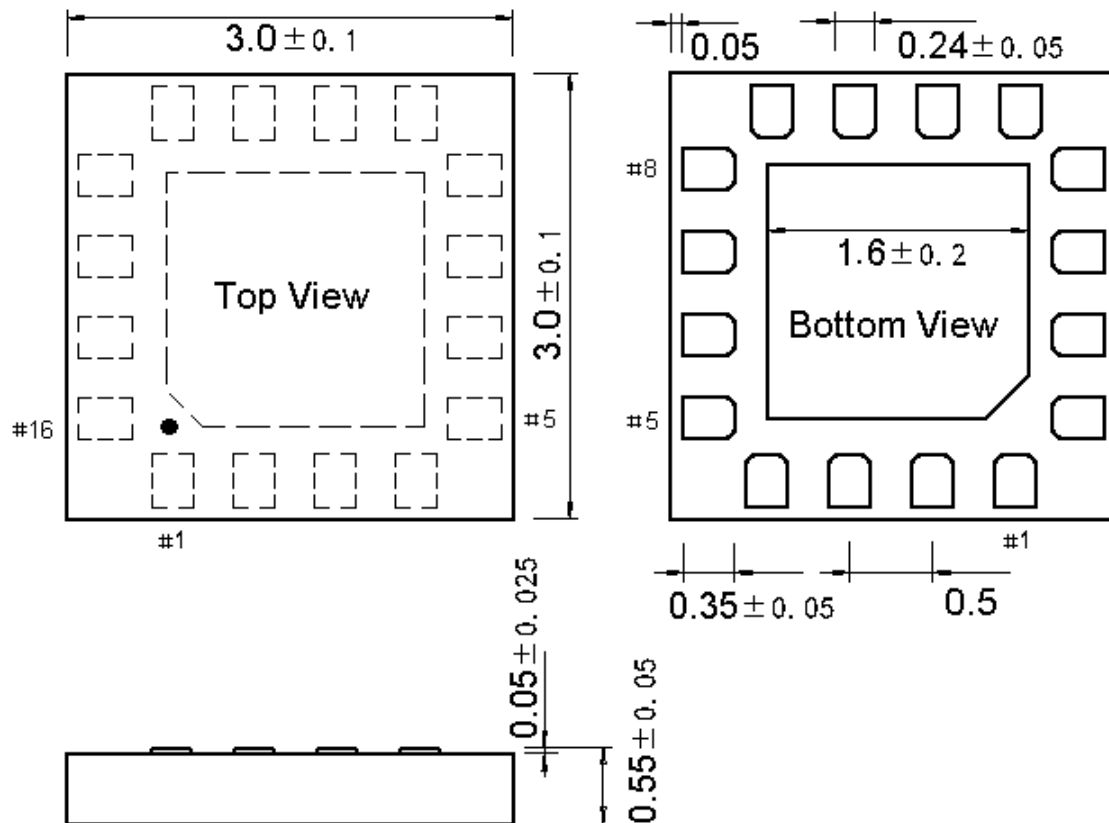
第 4 章 封装及订货信息

芯片封装

封装形式	塑体尺寸	引脚节距		封装说明	订货型号
QFN16	3*3mm	0.5mm	19.7mil	四边无引线 16 脚	CH32M006A8U7

说明：尺寸标注的单位是 mm（毫米），引脚中心间距总是标称值，没有误差，除此之外的尺寸误差不大于 $\pm 0.1\text{mm}$ 或者 $\pm 10\%$ 两者中的较大值。

4.1 QFN16 封装（全底面、无侧边引脚）



系列产品命名规则

举例：CH32 M 006 A 8 U 6

产品系列

F = Arm 内核，通用 MCU
 V = 青稞 RISC-V 内核，通用 MCU
 L = 青稞 RISC-V 内核，低功耗 MCU
 X = 青稞 RISC-V 内核，专用或特殊外设 MCU
 M = 青稞 RISC-V 内核，内置预驱的电机 MCU
 H = 青稞 RISC-V 内核，高性能 MCU

产品类型 (*) + 产品子系列 (**)

产品类型	产品子系列
0 = 青稞 V2/V4 内核，超值版，主频≤48M	03 = 16K 闪存基础通用型，OPA 05 = 32K 闪存增强通用型，OPA、双串口 06 = 64K 闪存多能通用型，OPA、双串口、TKey 07 = 基础电机应用型，OPA+CMP，内置预驱或功率管 35 = 连接型，USB、USB PD/Type-C 33 = 连接型，USB
1 = M3/青稞 V3/V4 内核，基本版，主频≤96M	03 = 连接型，USB 05 = 连接型，USB HS、SDIO、CAN
2 = M3/青稞 V4 非浮点内核，增强版，主频≤144M	07 = 互联型，USB HS、CAN、以太网、SDIO、FSMC 08 = 无线型，BLE5.x、CAN、USB、以太网
3 = 青稞 V4F 浮点内核，增强版，主频≤144M	17 = 互联型，USB HS、CAN、以太网（内置 PHY）、SDIO、FSMC

引脚数目

J = 8 脚 D = 12 脚 A = 16 脚 F = 20 脚 E = 24 脚
 G = 28 脚 K = 32 脚 T = 36 脚 C = 48 脚 R = 64 脚
 W = 68 脚 V = 100 脚 Z = 144 脚

闪存存储容量

4 = 16K 闪存存储器 6 = 32K 闪存存储器 7 = 48K 闪存存储器
 8 = 64K 闪存存储器 B = 128K 闪存存储器 C = 256K 闪存存储器

封装

T = LQFP U = QFN R = QSOP P = TSSOP M = SOP

温度范围

6 = -40℃~85℃ 7 = -40℃~105℃
 3 = -40℃~125℃ D = -40℃~150℃